

固晶机龙头，MiniLED 和半导体业务迎新机

新益昌（688383）首次覆盖

证券研究报告

2021 年 08 月 20 日

核心结论

新益昌是国内固晶机龙头。公司主要产品为LED固晶机、电容器老化测试机、半导体固晶机和锂电池设备，占2021H1营收比重分别为66%、17%、11%和6%。市场地位来看，公司在全球固晶机市场占比6%，仅次于海外龙头ASMPT（31%）和Besi（28%），排名第三。公司在全球LED固晶机市场占比28%，在国内LED固晶机占比约60%，处于国内固晶机龙头位置。

Mini-LED产品放量有望迅速带动公司固晶机需求。目前下游厂商陆续推出Mini-LED电视、显示器等产品，产品放量后固晶机设备需求会迅速增加。同时公司Mini-LED固晶机相较于海外龙头竞品，具有技术优势和价格优势，目前已经得到三星、亿光电子等知名厂商认可，未来公司有望受益于Mini-LED固晶机增量需求。

下游封测厂积极扩产有望带动公司半导体固晶机增量需求。凭借LED固晶机和半导体固晶机在视觉、算法的相通性，公司推出应用在功率半导体上的固晶机，产品已进入扬杰科技等终端封测厂商。未来随着下游封测厂持续扩产以及国产替代需求，公司半导体固晶机业务有望成为新增长点。

超级电容器持续渗透，锂电池领域逐步探索。电容器市场需求主要为设备更换，对公司营收贡献稳定；超级电容器市场CAGR为32%，公司有望受益于超级电容带来的增量设备需求。全球锂电池产量CAGR为27.12%，叠加公司未来扩展锂电池设备产品线，锂电池设备业务有望得到受益。

投资建议：预计公司2021-23年营业收入分别为11.88、15.45、19.77亿元，净利润分别为2.3、3.11、4.02亿元。采用相对估值法，给予2022年72倍PE，对应目标价218元，公司作为国内固晶机龙头，同时叠加Mini-LED和半导体固晶机带来增量，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、设备技术迭代、半导体封测扩产放缓。

核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	655	704	1,188	1,545	1,977
增长率	-6.2%	7.5%	68.7%	30.0%	28.0%
归母净利润（百万元）	111	108	230	311	402
增长率	9.8%	-3.2%	113.5%	35.3%	29.3%
每股收益（EPS）	1.09	1.05	2.25	3.04	3.93
市盈率（P/E）	148.5	153.4	71.8	53.1	41.0
市净率（P/B）	26.5	21.5	19.9	14.5	10.7

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

688383

前次评级

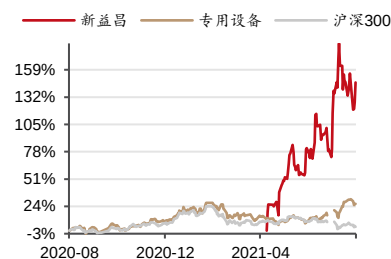
评级变动

首次

当前价格

161.50

近一年股价走势



分析师



雒雅梅 S0800518080002



luoyamei@research.xbmail.com.cn

索引

内容目录

投资要点	5
关键假设	5
区别于市场的观点	5
股价上涨催化剂	5
估值与目标价	5
新益昌核心指标概览	6
一、国内固晶机龙头—新益昌	7
1.1 专注于设备制造的固晶机龙头	7
1.2 公司盈利能力触底回升	9
二、Mini-LED 和半导体固晶机带来增量需求	11
2.1 LED 市场稳定增长，小间距 LED 渗透率不断提升	11
2.2 Mini-LED 迎来爆发元年，下游增量需求旺盛	15
2.3 国内固晶机龙头新益昌有望迅速受益	17
2.3.1 固晶机是封测环节的重要设备	17
2.3.2 公司是国内固晶机龙头厂商	18
2.3.3 产业链各环节扩产有望迅速带动公司固晶机需求	22
2.3.4 募投项目扩大产能，提升竞争力	22
2.4 从 LED 固晶机演进至半导体固晶机为公司打开增量空间	23
2.4.1 半导体制造和封测是行业核心，国内成熟产能严重不足，封测厂有扩张需求	23
2.4.2 公司利用原有设备优势，快速布局封测固晶机领域	27
三、电容器设备稳定增长，超级电容助力公司业绩提升	27
3.1 铝电解电容器市场规模较为稳定	27
3.2 公司是电容器设备的先进提供商	28
3.3 超级电容器提供新机遇	28
四、锂电池市场广阔，收入有望增加	29
4.1 锂电池市场增长带动生产设备需求	29
4.2 锂电池生产设备国产化率较高，竞争格局走向垄断	31
4.3 公司在锂电池生产设备逐步探索	32
五、盈利预测和投资建议	33
5.1 核心假设和盈利预测	33
5.2 相对估值:	34
5.3 绝对估值:	34
5.4 投资建议	35
六、风险提示	35

图表目录

图 1: 新益昌核心指标概览图.....	6
图 2: 新益昌主要产品	7
图 3: 新益昌股权结构	9
图 4: 公司 2017-2021H1 营业收入 (亿元)	10
图 5: 公司 2017-2021H1 净利润 (亿元)	10
图 6: 公司营业收入拆分 (亿元)	10
图 7: 公司主要产品毛利率变化	10
图 8: 公司研发投入 (亿元)	11
图 9: 公司期间费用率	11
图 10: 公司营运能力	11
图 11: 公司资本结构稳健	11
图 12: 全球 LED 市场规模不断提升 (亿美元)	12
图 13: 中国 LED 市场规模不断扩大 (亿元)	12
图 14: 中国 LED 下游应用占比情况 (2019 年)	12
图 15: 中国 LED 市场规模按应用拆分情况 (亿元)	12
图 16: 小间距、Mini-LED、Micro-LED 的区别	13
图 17: LED 不同显示技术所处发展阶段	13
图 18: 中国小间距 LED 市场规模情况 (亿元)	13
图 19: 上游 LED 芯片企业毛利率不断下降	14
图 20: COB 封装相比起 SMD 的显示效果优势	14
图 21: 小间距 LED 下游应用分布情况	14
图 22: 中国中大型会议场景中商显产品 (千台, 千平方米)	14
图 23: 采用小间距 LED 的白云机场大屏 (专显)	14
图 24: 采用小间距 LED 的王者荣耀周年庆典屏 (商显)	14
图 25: Mini-LED 应用主要分为背光和直显	15
图 26: 全球 Mini-LED 市场规模 (亿美元)	15
图 27: 2020 年之后 Mini-LED 显示终端产品发布情况	16
图 28: 固晶机在 LED 封测和半导体封测中所处的环节	17
图 29: 全球固晶机市场规模 (亿元)	18
图 30: 固晶机下游应用领域主要为 LED	18
图 31: 新益昌占全球固晶机设备市场份额 6% (2018)	19
图 32: 新益昌主要客户	19
图 33: 公司产品核心零部件构成情况 (以 LED 固晶机 GS100 为例)	21
图 34: 半导体产业链环节	23
图 35: 中国半导体销售额占全球比重逐步增加 (月/亿美元)	24
图 36: 全球/中国集成电路封测市场规模不断增加	24

图 37: 半导体设备处于“基石”的地位	24
图 38: 半导体设备中国自给率低	24
图 39: 长电科技、通富微电、华天科技和杨杰股份的资本开支持续增长 (亿元)	25
图 40: 功率半导体产品范围	25
图 41: 全球功率半导体市场规模 CAGR 为 4% (亿美元)	26
图 42: 全球功率半导体应用分布	26
图 43: 中国功率半导体市场规模情况 (亿元)	26
图 44: 全球功率半导体市场集中度较高	26
图 45: 中国新能源汽车产量 (当月)	27
图 46: 汽车半导体 BOM 成本变化 (美元)	27
图 47: 中国 5G 基站数量及预测 (万个)	27
图 48: 5G 基站能耗大于 4G 基站 (W)	27
图 49: 2019 年中国各类电容器市场占比	28
图 50: 铝电解电容器销售规模缓慢增长 (亿美元)	28
图 51: 公司老化测试设备在电容器生产中所处的应用环节	28
图 52: 中国超级电容市场规模增速较快	29
图 53: 公司超级电容设备收入逐步放量 (万元)	29
图 54: 全球锂电池产量结构 (GWh)	29
图 55: 中国锂电池产量结构 (GWh)	29
图 56: 锂电池生产工艺流程以及公司产品所处的环节	30
图 57: 中国锂电池生产设备市场规模及预测 (亿元)	31
图 58: 各生产设备成本占比	31
图 59: 锂电池生产流程所需要的设备	31
表 1: 公司产品线已经覆盖 LED 固晶机、半导体固晶机、电容器老化测试机等。	8
表 2: 公司在各产品领域的主要竞争对手	20
表 3: 公司双头 LED 固晶机与 ASMPT 对比	20
表 4: 公司核心零部件自产率 (%)	21
表 5: 2020 年以来 LED 产业上下游扩产情况	22
表 6: 公司募投项目情况 (亿元)	23
表 7: 2020 年以来下游封测厂扩产情况	25
表 8: 国内外设备企业产品线覆盖情况	32
表 9: 公司卷绕机性能与竞争对手比较	33
表 10: 公司收入 (百万元) 与毛利率预测	33
表 11: 可比公司估值对比	34
表 12: 公司绝对估值	34
表 13: FCFF 估值敏感性分析	34

投资要点

关键假设

1、LED 固晶机业务：随着小间距 LED 渗透率的持续提升以及 Mini-LED 导入的逐渐加速，叠加公司在该领域的深厚技术积累和稳定的客户资源。预计未来三年公司的 LED 固晶机营收增长率为 44.85%、26.48%、22.23%，毛利率为 40.35%、41.99%、42.09%。

2、半导体固晶机业务：公司半导体固晶机产品已经导入晶导微、灿瑞科技、扬杰科技、通富微、固得电子等知名封测厂商，下游封测厂持续扩产和国产替代将会带动公司设备的需求。我们预计未来三年公司半导体固晶机营收增长率为 821.66%、60.00%、54.00%，毛利率为 49.29%、50.88%、51.20%。

3、电容器设备业务：电容器市场增速较平稳，公司电容器设备的需求主要来自于厂商对设备的更新换代需求。预计未来三年公司电容器设备营收增长率为 45.83%、10.00%、10.00%。

4、锂电池设备业务：锂电池市场受新能源汽车的带动影响，市场规模增速较快，随着公司不断丰富锂电池设备产品线，预计未来三年公司锂电池设备营收增速为 50.00%、50.00%、50.00%。

区别于市场的观点

市场认为：公司近三年营收增速低于小间距 LED 市场增速，预期公司未来业绩增长主要源于 Mini-LED 的短期放量，持续时间较短。

我们认为：公司 Mini-LED 固晶机相比 K&S 等龙头厂商设备具有技术优势和价格优势，同时下游半导体封测厂商的持续扩产叠加国产替代趋势，未来 Mini-LED 固晶机和半导体固晶机是拉动公司业绩持续增长的两架马车，功率半导体和 Mini-LED 两种终端周期不同平滑波动助力公司收入稳定增长。

股价上涨催化剂

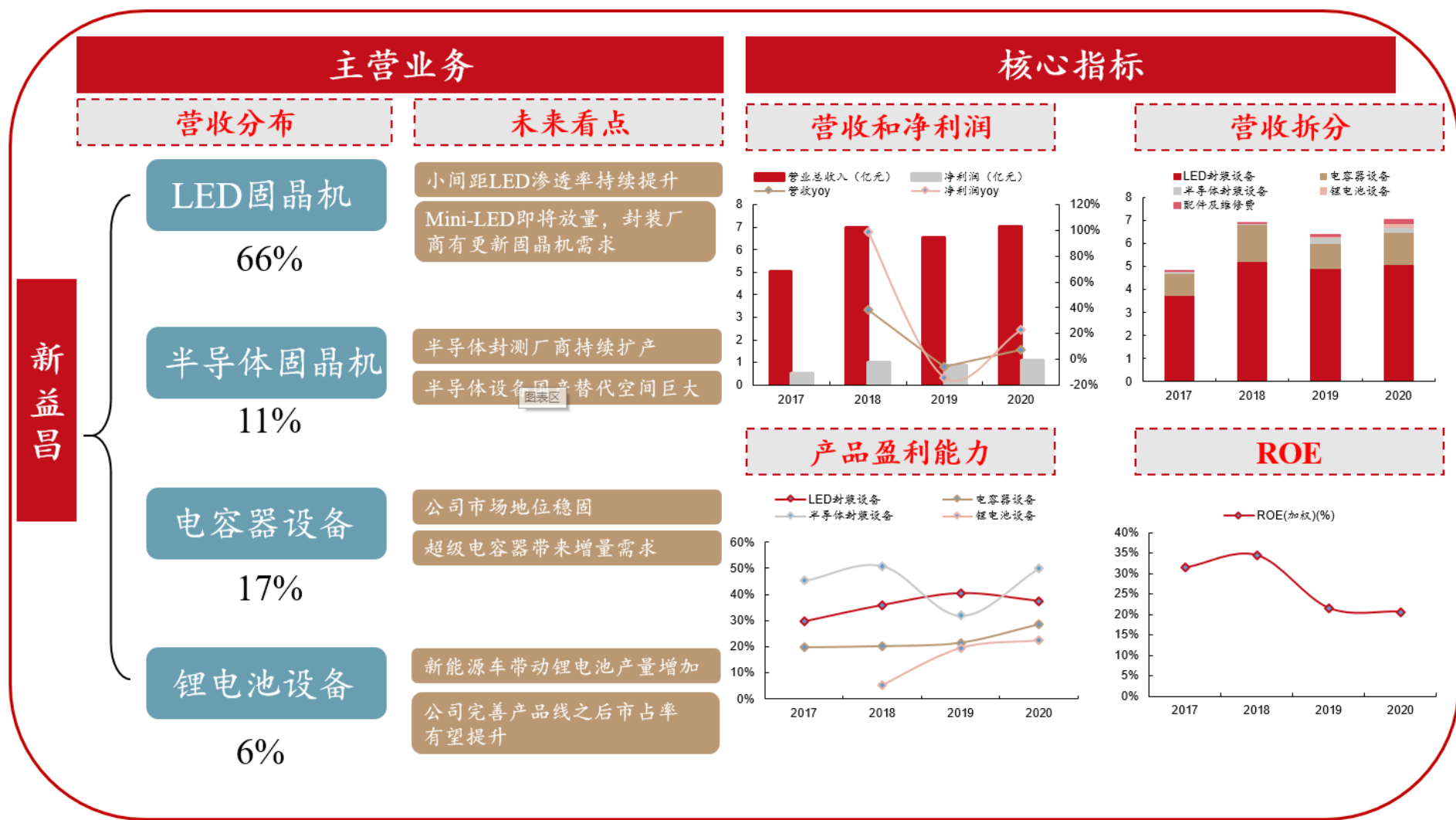
- 1、Mini-LED 产品渗透率增速快，弹性大，短期放量值得期待。
- 2、半导体封测厂下游积极扩产带来增量需求；封测设备国产化率低，国产替代空间巨大。
- 3、公司产品与竞争对手相比，具有性能优势和价格优势，同时对于国内客户而言，公司响应速度快，目前已经得到头部厂商的认可，具有先发优势。

估值与目标价

我们预测公司未来三年营收为 11.88、15.45、19.77 亿元，归母净利润为 2.3、3.11、4.02 亿元，对应 PE 为 71、53、40 倍，EPS 为 2.25、3.04、3.93 元。考虑到公司在固晶机领域优势明显，订单增长迅速，具有客户优势、未来 Mini-LED 和半导体封测想象力巨大，业绩有望迅速受益。我们给予公司 2022 年 72 倍 PE 估值，对应目标价 218 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

新益昌核心指标概览

图 1: 新益昌核心指标概览图



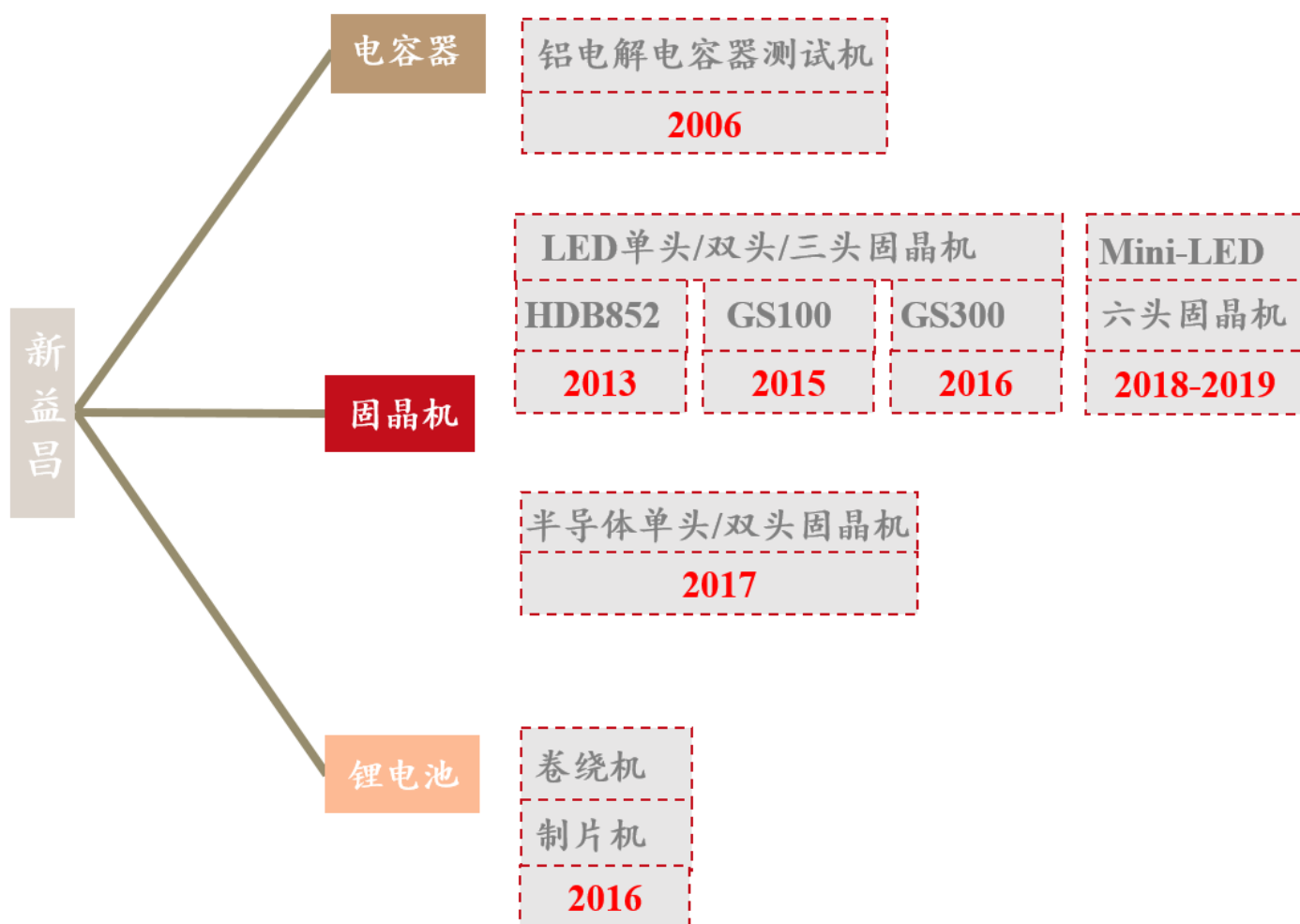
资料来源: 公司官网, 西部证券研发中心

一、国内固晶机龙头—新益昌

1.1 专注于设备制造的固晶机龙头

专注电容器和固晶机设备制造。新益昌有限成立于2006年，由胡新荣创办，2019年改制为股份有限公司，目前是国内LED固晶机、铝电解电容器老化测试设备领域的领先企业。公司创始人从1998年开始从事制造电容器设备，到成立新益昌之后进入固晶机设备领域，主营业务一直围绕半导体设备的研发与制造，坚持和专注使得公司从产品领域的追赶者成为引领者。截至目前公司已经形成了以LED固晶机和电容器老化测试机为主，以半导体固晶机、锂电池卷绕机和制片机为辅的产品格局。

图2：新益昌主要产品



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

从电容器设备延伸至固晶机、锂电池设备领域。凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，公司目前已成功进入半导体封测设备和锂电池设备领域，同时公司部分智能制造装备产品核心零部件，如驱动器、高精度读数头、直线电机及音圈电机等已经实现自研自产，是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的封测设备企业。

表 1: 公司产品线已经覆盖 LED 固晶机、半导体固晶机、电容器老化测试机等。

设备类别	产品名称	特点优势	产品样式
LED 封测设备	单头固晶机	适用于各宽度 PCB、COB 基板；具备晶片修正、自动换晶环功能，可根据基板宽窄自由调节。	
	双头固晶机	全自动化双结构模式同步作业，具有双固晶、双点胶、双吸晶平台结构和自动上下料功能，高速运作周期可达到 50ms；稳定运作精度达到±25um。	
	三联体固晶机	可满足三种芯片同时运作，实现 Mini-LED 高亮度显示自动化生产。	
	六联体固晶机	实现同一基板同时完成三种芯片固晶，晶片角度修正精度达到 ±1°，实现成品亮度一致性效果。	
半导体封测设备	单头半导体固晶机	提升固晶效率，具有较高的稳定性和精度。	
	双头半导体固晶机	适用于半导体多款支架的生产，实现了了双固晶、双点胶、双晶片搜寻和免装料盒的上料方式，有效提高生产效率。	
电容器老化测试设备	滚筒机	提高了上料率和设备的稳定性，适用于低压产品老化测试和分选。	
	滚筒机	适用于固态电容器产品老化测试和分选。	
	隧道机	拥有集成测试数据采集与图表分析、老化恒功充电功能，适用于高低压产品老化测试和分选。	
	测试机	针对牛角型和焊片型铝电解电容开发的一款全自动测试分选机，集自动进料、测试、分选、收料为一体的新型测试设备。	
锂电池设备	卷绕机	采用工控机和运动控制卡组成的控制系统，具有飞剪机构，实现极片在运行状态下进行剪裁，适用于 18650、21700、32650 的圆柱锂电池卷绕。	

	制片卷绕一体机	实现制片、卷绕两道工序的集成，适用于 18650、21700、32650 的圆柱锂电池制片卷绕。	
	制片机	采用双焊接、双贴胶机构，可选择收卷和极片切片两种生产模式，适用于 18650、21700、32650 的圆柱锂电池制片。	

资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

公司股权集中。目前公司的实控人为董事长胡新荣及其一致行动人宋昌宁，合计持股 67%。胡新荣 1972 年出生，历任华昌电子、大通股份、恒昌机电等技术员、负责人等职位，2006 年创办新益昌，负责产业定位、技术创新和商业模式设计等工作。

图 3：新益昌股权结构

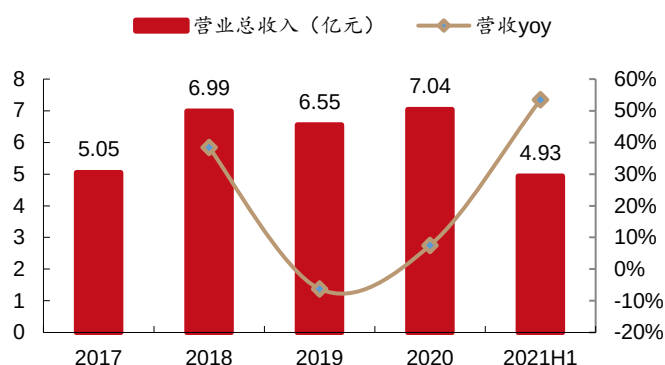


资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

1.2 公司盈利能力触底回升

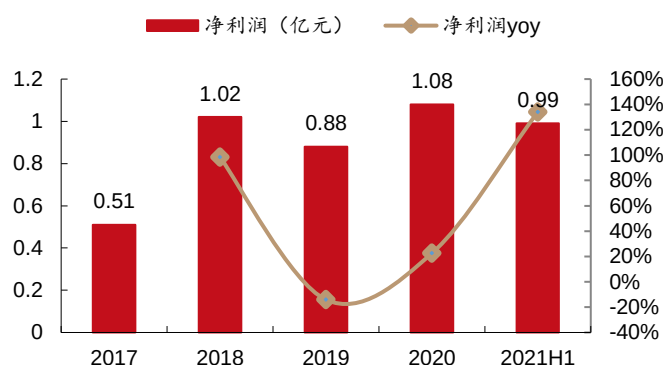
公司收入有望快速增长。营收端来看，2017 年-2020 年公司营业收入 CAGR 为 11.7%，增速较为稳定。2018 年，营收同比增速为 38.43%，原因是公司产品竞争力加强和下游客户需求上升，2019 年，营收同比下降 6.24%，原因是受宏观经济环境不确定因素影响及部分客户投资周期叠加，LED 封测厂商和电容器生产厂商采购需求均出现下降，但主要客户未发生重大变化，2020 年，公司营收同比增速为 7.48%，受疫情影响导致增速不高。2021H1 随着市场逐渐回暖，下游客户订单增长，公司营收同比增速 53.44%。**利润端**来看，公司净利润从 2017 年的 0.51 亿元增至 2020 年的 1.08 亿元，CAGR 为 28.42%，利润增速高于营收增速，同时 2021H1 公司实现净利润 0.99 亿元，同比增长 133.96%，体现了公司成本端由于自产零部件占比的提高导致成本下降，毛利率不断增长的趋势。未来随着公司 Mini-LED 固晶机和半导体固晶机的放量，收入有望持续提升。

图4：公司2017-2021H1营业收入（亿元）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图5：公司2017-2021H1净利润（亿元）

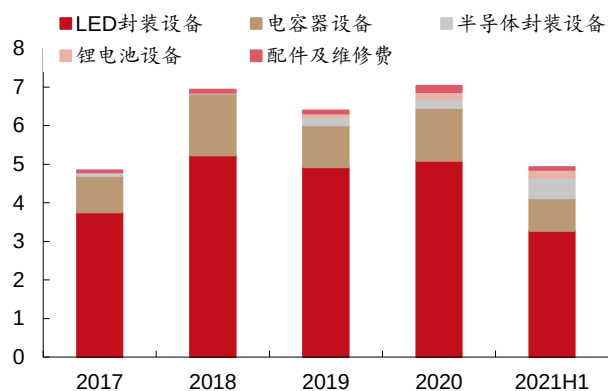


资料来源：Wind，西部证券研发中心

LED固晶机为主要收入来源，半导体固晶机收入增速较快。2021H1公司实现营业收入4.94亿元，其中LED固晶机收入为3.27亿元，电容器设备收入为0.85亿元，半导体设备收入为0.53亿元，锂电池设备收入为0.2亿元。近四年间LED固晶机占营收比重维持在66%-74%，是公司主要营收来源，LED固晶机中80%的收入为应用于小间距LED的双头固晶机；此外，半导体固晶机收入从2017年的0.09亿元增至2020年的0.22亿元，CAGR为34.7%。

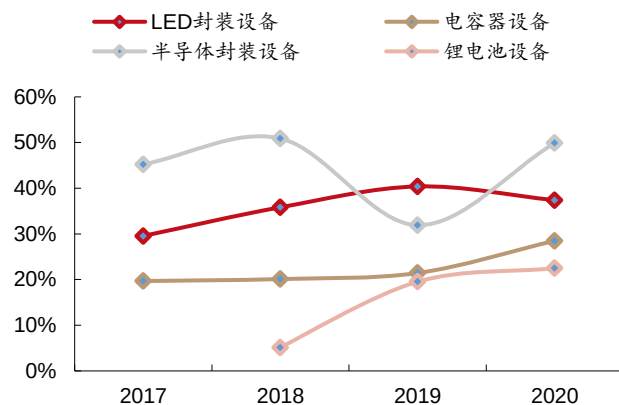
各产品盈利能力良好，固晶机毛利率较高。2020年公司综合毛利率为36.28%，其中LED固晶机毛利率为37.39%，半导体固晶机毛利率为49.9%，高于电容器设备28.5%的毛利率和锂电池设备22.49%的毛利率。

图6：公司营业收入拆分（亿元）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

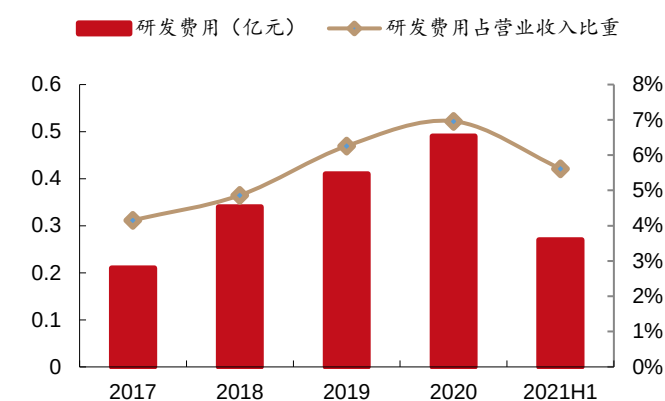
图7：公司主要产品毛利率变化



资料来源：Wind，西部证券研发中心

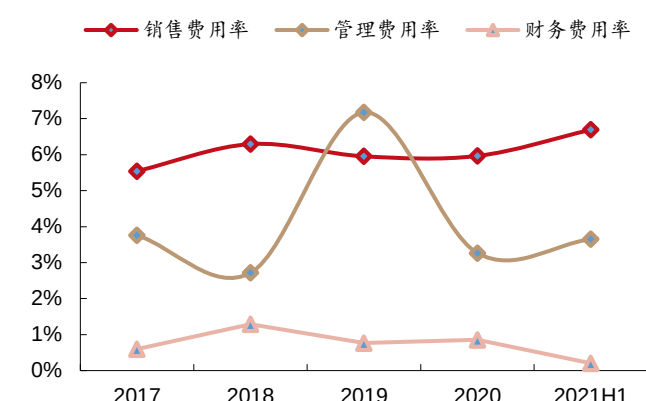
期间费用率逐渐下降，研发支出逐步增加。近三年公司期间费用率控制在14%-20%之间，近期从2019年的20%降至2021H1的16%，且公司与同行业可比公司对比来看，公司三费率较低，因为可比对手多为职业经理人模式，且各事业部分布在国内外多个地区，运营、采购成本都比较高，例如海外员工薪酬成本较高。而公司位于中国深圳，运营成本低于海外。公司研发费用率在4%-7%之间，研发支出从2017年的0.2亿元增至2020年的0.49亿元，呈现逐年增长的态势。持续增长的研发投入提高了公司产品核心零部件的自产率，使得成本降低，公司产品具备性价比的优势。

图 8: 公司研发费用 (亿元)



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

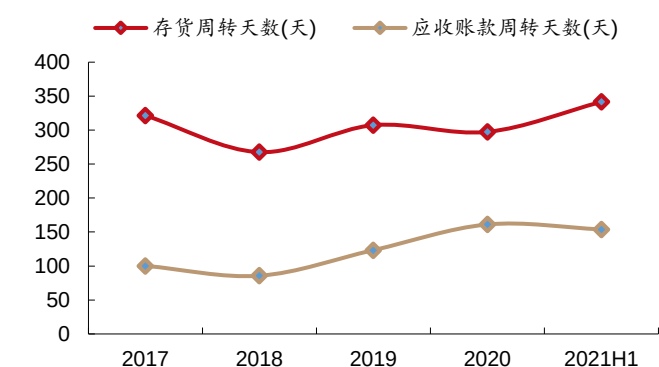
图 9: 公司期间费用率



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

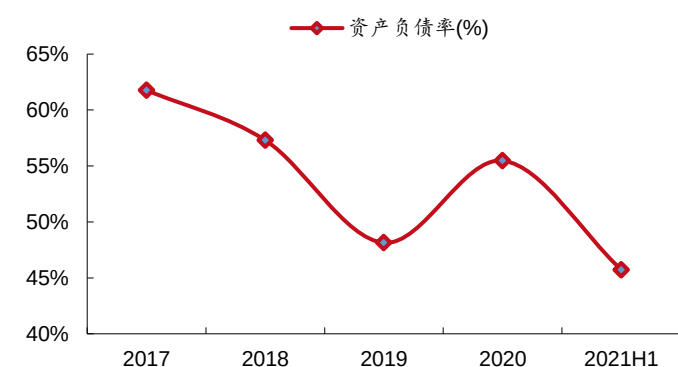
营运能力较为稳定, 资本结构稳健。营运能力方面, 公司存货周转天数受到中美贸易摩擦等因素影响, 有小幅波动, 但总体波动在 70 天左右; 应收账款天数受到期末应收账款增加等因素影响有所增加, 其中 2021H1 公司应收账款占总资产比重为 22.89%, 处于同行业合理范围内。资本结构方面, 资产负债率从 2017 年的 62% 降至 2021H1 的 46%, 结构稳健。

图 10: 公司营运能力



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 11: 公司资本结构稳健



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

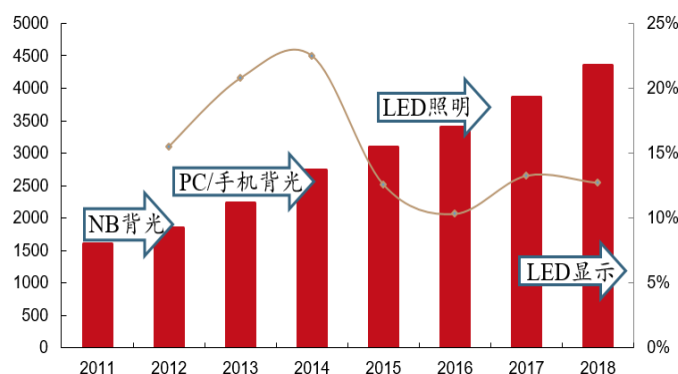
二、Mini-LED 和半导体固晶机带来增量需求

2.1 LED 市场稳定增长, 小间距 LED 渗透率不断提升

LED 市场规模增长较为稳定, 国内市场增速高于全球。全球市场来看, LED 市场规模从 2011 年的 1604 亿美元增至 2018 年的 4350 亿美元, CAGR 为 15.32%。中国市场来看, LED 市场规模从 2011 年的 2059 亿元增至 2019 年的 7548 亿元, CAGR 为 20.39%。

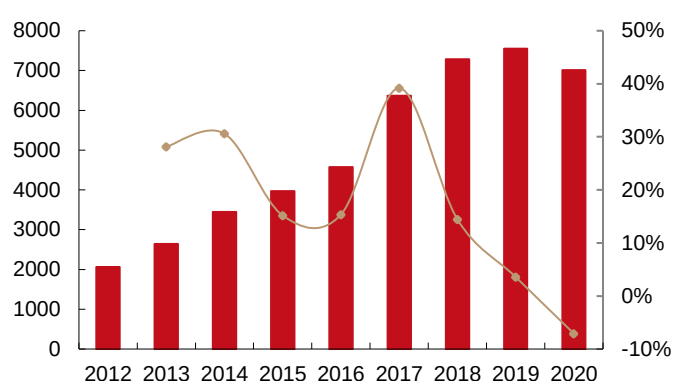
LED 下游需求不断增加。LED 规模效应使得产品成本和价格不断下降, 同时小间距 LED 技术的不断成熟, 以及下游厂商推出大量的可靠产品丰富了供给端品类, 三者不断拓展 LED 应用领域。目前 LED 已被广泛应用于室内通用照明、植物照明、户外大屏显示、电影屏幕等场景, 随着小间距 LED 渗透率的不断增加, 未来的应用场景将会扩展至手机、VR/AR、可穿戴设备等消费电子领域。

图 12: 全球 LED 市场规模不断提升 (亿美元)



资料来源: LEDinside, 西部证券研发中心

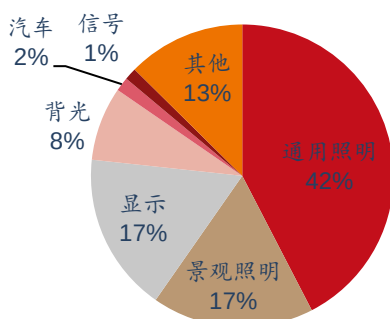
图 13: 中国 LED 市场规模不断扩大 (亿元)



资料来源: 国家半导体照明工程研发及产业联盟, 西部证券研发中心

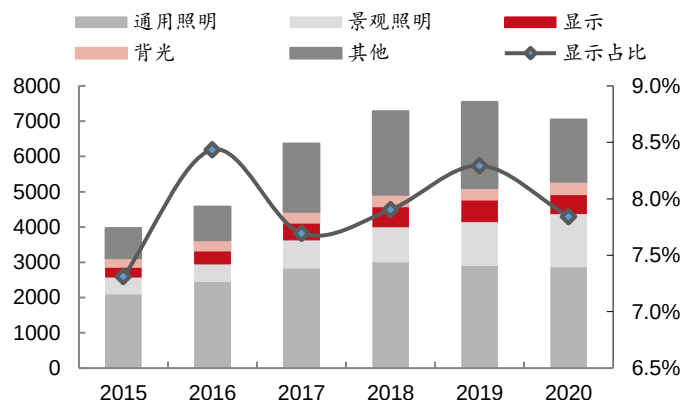
通用照明是下游最大应用领域，显示占比有望进一步提升。2019 年中国 LED 下游应用拆分来看，通用照明占比 42%，显示占比 17%，景观照明占比 17%，背光占比 8%。其中通用照明市场规模从 2015 年的 2105 亿元增至 2020 年的 2875 亿元，CAGR 为 6.4%，据高工产研预测至 2025 年有望达到 3430 亿元。显示市场规模从 2015 年的 290 亿元增至 2020 年的 626 亿元，CAGR 为 21.21%，原因是 LED 封装技术的成熟使得 LED 显示屏实现了高清晰度、高分辨率以及高稳定性的优势，下游应用场景逐渐扩展。伴随着未来显示的高清化、轻薄化、低功耗、曲面化、大屏化等需求，Mini-LED 和 Micro-LED 相比起传统 OLED 在可靠性和使用寿命等优势明显，渗透率会逐步提高，LED 显示占比有望进一步提升。

图 14: 中国 LED 下游应用占比情况 (2019 年)



资料来源: CSA, 西部证券研发中心

图 15: 中国 LED 市场规模按应用拆分情况 (亿元)



资料来源: 高工产业研究院, 西部证券研发中心

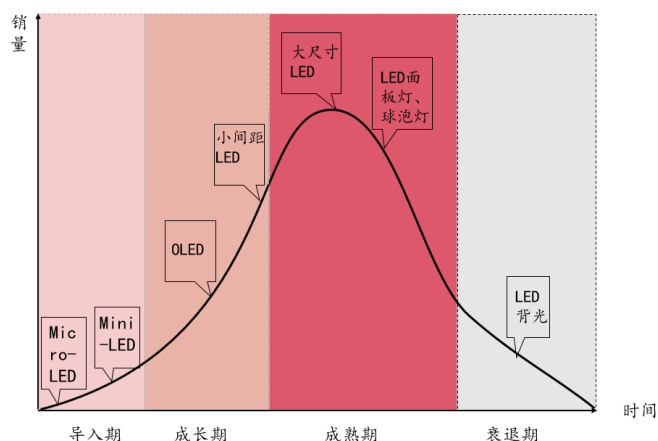
LED 技术不断迭代升级。LED 技术角度演进是不断的缩小点间距，传统 LED 像素点大于 2.5mm，小间距 LED 是指像素点间距小于 2.5mm 的产品，Mini-LED 像素点间距在 0.3mm-1mm，Micro-LED 像素点间距小于 0.3mm。传统的 LED 多用于室外的文字显示和模糊图像，分辨率很低，小间距 LED 清晰度提高，使得 LED 应用范围从室外转移至室内。从 LED 目前的发展进度来看，小间距 LED 已经接近成熟期，并逐步成为主流显示方案，渗透率不断提升，而 Micro-LED 由于巨量转移等技术尚未成熟暂未量产，目前作为折中方案的 Mini-LED 处于导入期，开始进入量产阶段。

图 16: 小间距、Mini-LED、Micro-LED 的区别



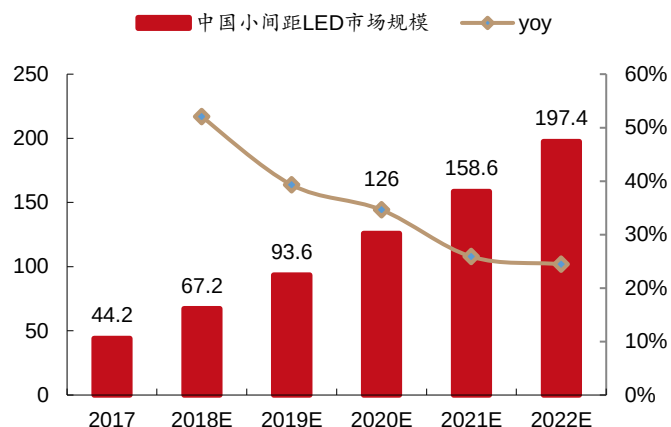
资料来源: 国星光电, 西部证券研发中心

图 17: LED 不同显示技术所处发展阶段



资料来源: 西部证券研发中心

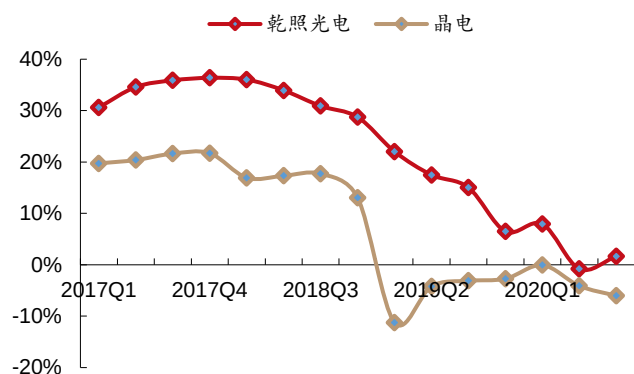
图 18: 中国小间距 LED 市场规模情况 (亿元)



资料来源: 西部证券研发中心

成本下降和技术进步因素叠加, 小间距 LED 渗透率不断提升。相比起传统 DLP 和 LCD 屏幕, 小间距 LED 点间距更小, 拥有无缝拼接、高分辨率、高色彩饱和度、高灰度色彩表现等性能优势。驱动小间距 LED 渗透率不断提升的动力主要有成本降低和工艺改善两部分, 首先**成本端**来看, 由于海兹定律和大陆的大量扩产, 导致上游 LED 芯片价格不断下降, 同时 COB 封装逐渐替代 SMD 封装, 简化了生产流程, 降低了时间和材料成本。从**工艺端**来看, COB 封装替代 SMD 封装降低了出厂前的失效率, 提高了产品的使用稳定性和使用期限, 同时工艺改善使得发光更均匀、产品适应性更强, 这些优点提高了消费者对小间距 LED 产品的认可度, 市场渗透率逐步提升。

图 19: 上游 LED 芯片企业毛利率不断下降



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

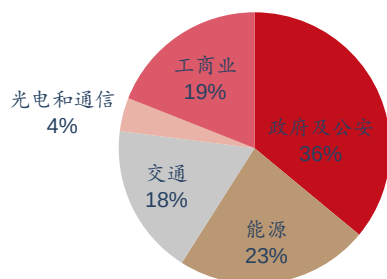
图 20: COB 封装相比起 SMD 的显示效果优势



资料来源: LEDinside, 西部证券研发中心

小间距 LED 下游应用场景不断扩展, 呈现高景气状态。小间距 LED 诞生初期由于价格较高, 应用主要集中在政府端等百亿级的专业显示市场, 例如军队指挥中心、公共安全监控中心、电台演播室等对价格不敏感的场景, 随着小间距 LED 成本下行和性能提高, 目前应用场景逐步从政府端向消费端等千亿级的商业显示市场转移, 例如展览展示、广告招牌、会议等商用显示领域, 未来随着 Mini-LED 和 Micro-LED 技术的推进, 将会面向万亿级的新型消费显示市场。

图 21: 小间距 LED 下游应用分布情况



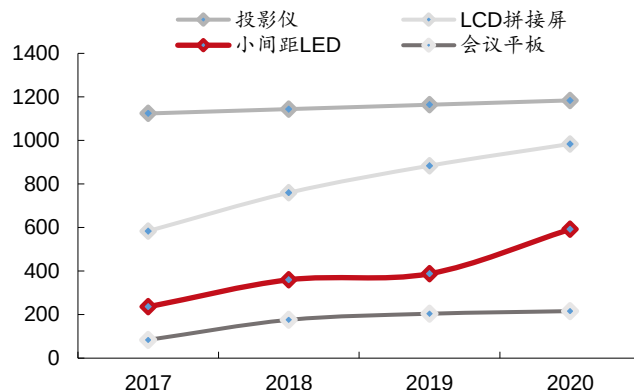
资料来源: 产业信息网, 西部证券研发中心

图 23: 采用小间距 LED 的白云机场大屏 (专显)



资料来源: 洲明科技, 西部证券研发中心

图 22: 中国中大型会议场景中商显产品 (千台, 千平方米)



资料来源: LED 屏显世界, 西部证券研发中心

图 24: 采用小间距 LED 的王者荣耀周年庆典屏 (商显)



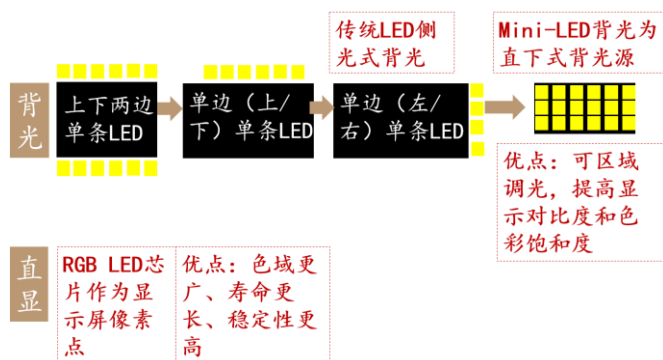
资料来源: 洲明科技, 西部证券研发中心

2.2 Mini-LED迎来爆发元年，下游增量需求旺盛

Mini-LED 性能优势明显。Mini-LED 拥有 LED 的传统优点，例如高分辨率、高亮度、良好色域、高对比度、高适应性等，同时更具有技术演进带来的可模块化拼接、扩展屏幕边界等优势。目前 Mini-LED 应用主要分为背光和直显两部分，背光目前是主要应用方向，具体是通过更密集的芯片分布改善背光的效果，本质上是对 LCD 的一种升级，在大尺寸电视背光上，Mini-LED 成本远高于传统背光成本，率低于 OLED 系统成本，所以在电视方面竞品为 OLED；直显是自发光 Mini-LED，目前分为 RGB Mini-LED 和蓝色 Mini-LED 结合彩色薄膜，是小间距 LED 的升级版本，由于小间距 LED 继续缩小点间距难度较大，而 Micro-LED 技术还未成熟，所以 Mini-LED 是目前终端厂商的主要选择。

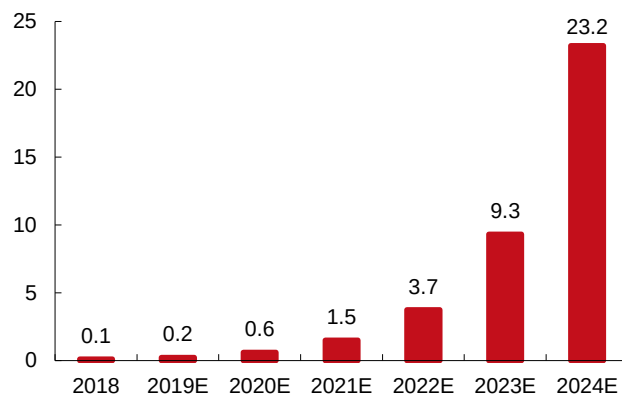
Mini-LED 放量爆发在即。Mini-LED 从 2018 年小批量出货(晶电电竞屏幕)到 2019 年-2020 年逐步扩大量产规模，根据 Arizton 预测，Mini-LED 全球市场规模会从 2018 年的 0.1 亿美元增至 2024 年的 23.2 亿美元。

图 25：Mini-LED 应用主要分为背光和直显



资料来源：华强电子网，西部证券研发中心

图 26：全球 Mini-LED 市场规模（亿美元）



资料来源：Arizton，西部证券研发中心

终端厂商产品推进不断加速。2021 年 4 月苹果发布了全新 iPad Pro，屏幕采用了 Mini-LED 背光，其中搭载了 10000 颗 Mini-LED 芯片，分区 2596 个，动态对比度达到 1000000:1，售价 8499 元起。苹果作为消费电子龙头企业，此举有望加速下游厂商推出 Mini-LED 产品，带动全行业对于 Mini-LED 的需求。从其他厂商进度来看，从 2020 年开始，三星、TCL、LG 等厂商陆续推出搭载 Mini-LED 的电视、车载屏等产品，华为在 2021 年 7 月推出了 V75 Super Mini-LED 电视，搭载 46080 颗 Mini-LED 芯片，分区 2880 个，可实现 4K 分辨率，10%峰值亮度可实现 3000nit，售价 24999 元起。

图 27: 2020 年之后 Mini-LED 显示终端产品发布情况



资料来源：西部证券研发中心

➤ Mini-LED 背光

Mini-LED 背光产品即将放量。Mini-LED 背光原理是将 Mini-LED 作为 LCD 面板的背光源，相比起传统背光具有超高对比度、高色域、高动态范围(HDR)等优势，原因在于 Mini-LED 背光能在更小的混光距离内实现更好的亮度均匀性，且由于采用局部调光设计，其拥有更精细的 HDR 分区，并大幅提升液晶显示的对比度。传统的侧光式背光源只有几十颗的 LED 灯珠，而 Mini LED 背光是直下背光源，需要数万颗灯珠（电竞）或数十万颗灯珠（电视）。总体来看 Mini-LED 背光是 LCD 技术的升级，目前由于 Mini-LED 价格较高，增量主要在中小尺寸的渗透率增加和在中大尺寸(10-110 寸)高端市场对 OLED 的替代，应用主要为电视、车辆中控屏等，随着规模化生产、设备国产替代和工艺良率的提高后，产品成本下降有望下沉至中端市场。

1) **电视端来看**，2019 年 TCL 推出首台 Mini-LED 电视并在次年实现量产，2020 年三星发布 The Wall 系列 Mini-LED 电视，2021 年三星、TCL、LG、创维等多家电视厂商发布 Mini-LED 电视，终端产品数量逐渐增多。根据 TrendForce 预估 2021 年 Mini LED 背光电视出货量最高将达 300 万台。

2) **车载中控屏来看**，目前车载屏大部分为传统背光 TFT LCD 和 OLED 屏幕，但汽车智能座舱的发展对屏幕有了高分辨率、高对比度和曲面等新的显示要求，Mini-LED 完美符合，同时拥有更低功耗、低余辉干扰等特点。2021 年群创推出了采用 Mini-LED 背光的车载 11.6 寸显示屏，未来搭载 Mini-LED 背光的车载中控屏渗透率会逐步提高。

➤ Mini-LED 直显

Mini-LED 直显受限于成本，目前主要应用在大尺寸商显。Mini-LED 直显原理是将 Mini-LED 芯片直接作为显示像素点，以此提供成像的基本单位，从而实现图像显示。直显具有高亮度、宽色域、高对比度、高速响应、低功耗和长寿命等优势。但 Mini-LED 直显相比起背光需要更多的灯珠，芯片数量更多，集成难度更大，成本较高。截至目前，直显主要应用于大屏高清显示，例如监控指挥、高清演播、高端影院、办公显示、会议交互、

虚拟现实等领域。P1-P1.5 主要应用于室内拼接大屏，例如监控指挥、高清演播、高端影院等领域。P0.8-P1.5 主要应用于会议面板，在 P0.8 的技术条件下，可在 100 寸实现 4K 分辨率。P0.8 主要应用于更小面积的消费市场，可在 80 寸实现 4K 分辨率。预计 P0.8-P1.5 的高清近距离观看的产品渗透率会逐步增加。

2.3 国内固晶机龙头新益昌有望迅速受益

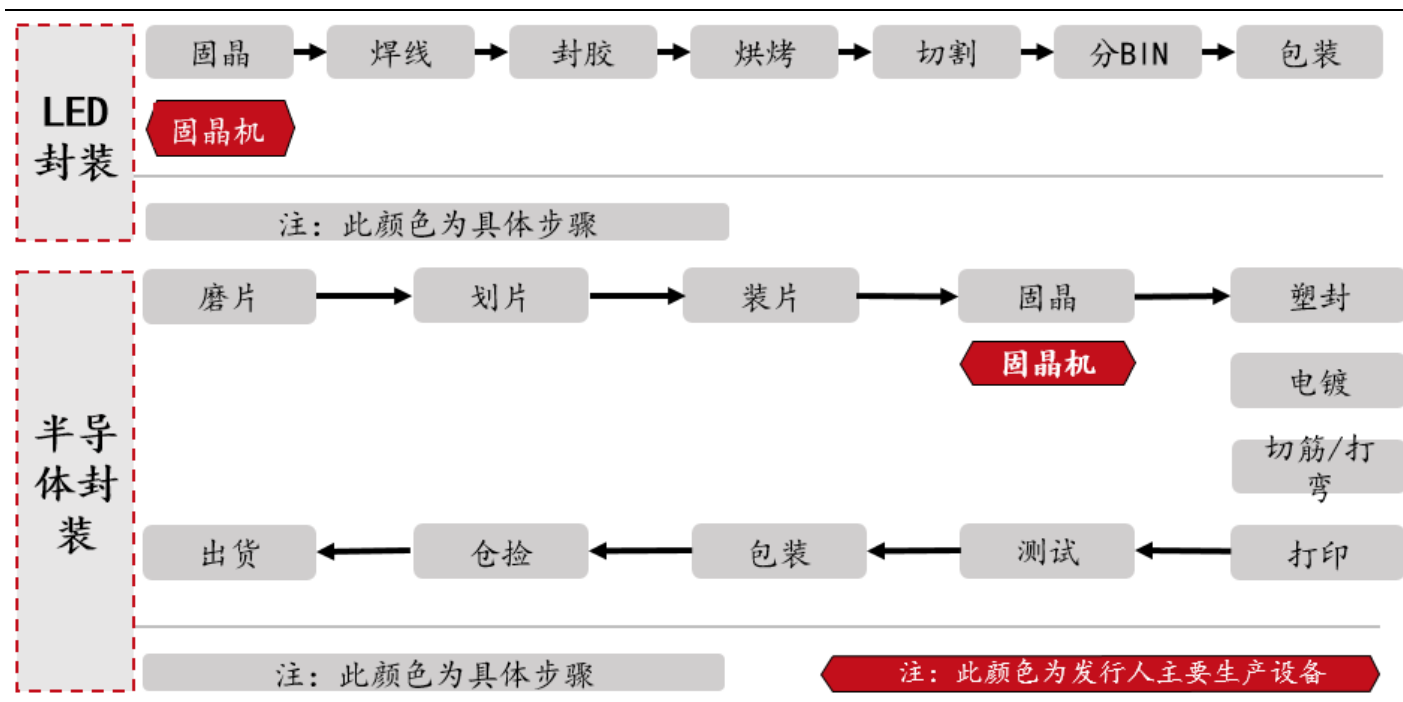
2.3.1 固晶机是封测环节的重要设备

固晶机是 LED 封测和半导体封测的重要设备。具体作用是将晶片从晶片盘吸取后贴装到 PCB 或支架上，之后进行自动键合和缺陷晶片检测。固晶机主要由取料机构、推料机构、点胶机构、点胶平台、摆臂机构、固晶平台、找晶平台、夹具和出料机构组成，固晶机的操作流程主要为：1) 对晶片和支架板的图像识别、定位及图像处理。2) 通过银胶拾取装置对支架板的给定位置进行点胶处理。3) 利用晶片吸取装置把 LED 晶片准确放置于点胶处。固晶机的操作系统原理囊括了高速精密定位控制，视觉定位控制，气动吸取控制等光机电一体化系统的相关技术。

LED 封测包括固晶、焊线、封胶、烘烤、切割、分 BIN、包装等环节。其中固晶机主要应用于固晶环节，将 LED 芯片固定之后便于焊线封胶。

半导体封测流程包括磨片、划片、装片、固晶、塑封、电镀、切筋打弯、打印、测试、包装等环节。其中固晶机主要用于装片之后、塑封之前的固晶环节。

图 28：固晶机在 LED 封测和半导体封测中所处的环节

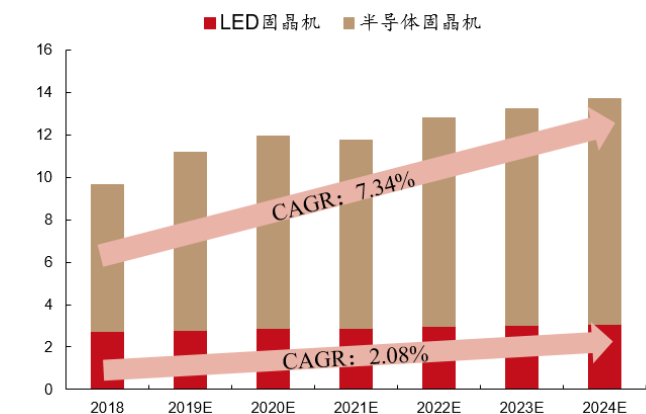


资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

固晶机市场规模 CAGR 为 6%，其中半导体固晶机占比较大。从市场规模来看，2018 年固晶机整体市场规模为 9.79 亿美元，其中半导体固晶机为 6.94 亿美元，占比 72%，LED 固晶机为 2.73 亿美元，占比 28%，根据 Yole 预测，到 2024 年，固晶机整体市场规模为 13.71 亿美元，CAGR 为 6%，其中半导体固晶机占比为 78%，LED 固晶机占比为 22%。

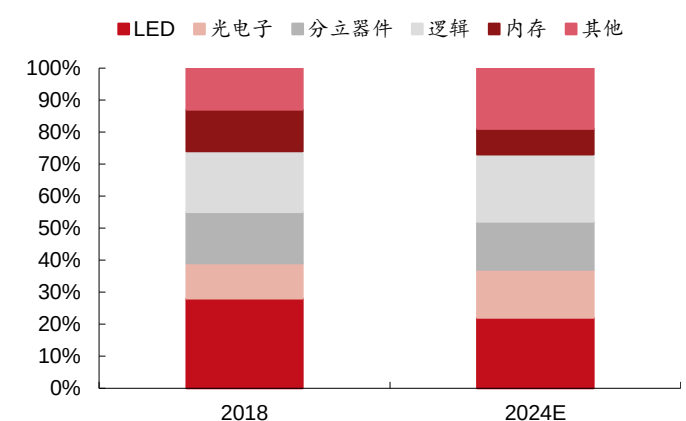
固晶机的下游应用领域主要为 LED。固晶机下游应用领域主要覆盖 LED、光电子、分立器件、内存、逻辑等，2018 年 LED 市场占比为 28%，预测 2024 年 LED 占比为 22%。

图 29：全球固晶机市场规模（亿元）



资料来源：Yole，西部证券研发中心

图 30：固晶机下游应用领域主要为 LED



资料来源：Yole，西部证券研发中心

Mini-LED 技术对固晶机提出了全新要求。

1) **高精度**，传统 LED 尺寸较大，所以固晶误差的影响较小，但 Mini-LED 的点间距小于 200μm，芯片电极间距离小于 100μm，所以要求固晶机的精度提升至 5um-10um，同时对晶片电流精度和图像显示效果的一致性指标产生了更高要求，高精度化成为 Mini-LED 固晶机的重要衡量标准。

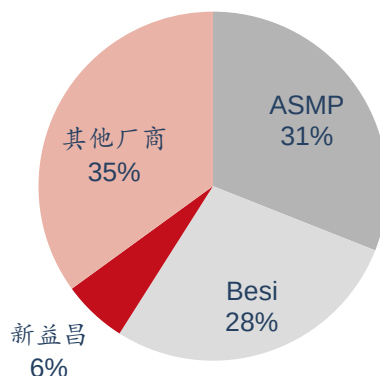
2) **智能化**，Mini-LED 使得芯片使用量大幅提高，固晶机在提高效率的同时保证良率需要更高的视觉定位检测功能的速度和稳定性，未来固晶机需要高效稳定的视觉处理系统。

3) **巨量转移**，Mini-LED 导致每块微间距面板的 LED 使用量以几何级数上升。在**质量**方面，传统固晶设备采用双臂摆臂焊头，焊头没有修正功能，固晶精度和角度精度难以保证。容易出现死点、亮度不一致等情况，巨量转移可以实现高良率和亮度的一致性。在**速度**方面，巨量转移可实现一次性抓取，相较于传统固晶设备提高了转移效率。

2.3.2 公司是国内固晶机龙头厂商

公司是国内固晶机龙头。据 Yole Development 报告，公司固晶机在全球的市占率为 6%，排名全球第三，前两名为 ASMPT 和 Besi，市占率分别为 31%和 28%。在 LED 固晶机方面，根据 2018 年 LED 固晶机市场规模为 2.74 亿美元以及公司 2018 年 LED 固晶机收入 5.23 亿元人民币测算，2018 年发行人 LED 固晶机的全球市场份额为 28%，国内市占率 60%（国内第一）。

图 31：新益昌占全球固晶机设备市场份额 6%（2018）



资料来源：Yole，西部证券研发中心

公司拥有国内外龙头客户资源。公司 LED 固晶机的主要客户为国星光电、东山精密、兆驰股份、三安光电、华天科技、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电、厦门信达、晶台股份，同时与三星、亿光电子建立了良好合作。半导体固晶机的主要客户为晶导微、灿瑞科技、扬杰科技、通富微电、固得电子。Mini-LED 固晶机行业属于高端定位，有较强的客户壁垒，公司相比于竞争对手拥有国内外龙头客户，具有先发优势。

图 32：新益昌主要客户



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

目前公司在 LED 固晶机的主要竞争对手是 ASMPT、微恒自动化、凯格精机和先进光电，在 Mini-LED 固晶机的主要竞争对手是 K&S 和 ASMPT，在半导体固晶机的主要竞争对手是 Besi。

表 2：公司在各产品领域的主要竞争对手

产品	公司名称	公司简介
LED	ASMPT	是半导体和发光二极管行业的集成和封测设备供应商，主要产品包括金线及铝线焊接机、管芯焊机、晶积度焊珠距阵分离系统、焊接机 LED 设备、高精度之激光二极管焊机等。
	微恒自动化	从事焊线机、固晶机的研发生产销售，主要产品为 LED 固晶机、二极管固晶机、自动焊线机和手动焊线机。
	凯格精机	从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务，主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有点胶设备、柔性自动化设备及 LED 固晶机和焊线机。
	先进光电	从事 LED 封测设备的开发、生产和销售，主营产品为 LED 固晶机、焊线机等。
Mini-LED	K&S	推出第一台实现 Mini LED 巨量转移的设备 PIXALUX
	ASMPT	AD420 为公司 Mini-LED 固晶机
半导体	Besi	从事半导体组装设备的开发，制造，营销，销售和服务，产品包括模具连接设备、组装设备和电镀设备。是全球领先的 LED、半导体封测设备供应商。

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心整理

➤ 专注、技术、性价比和服务优势有望助力公司逐步扩大市占率。

1) 专注和坚持：公司从 1998 年进入电容器设备领域，在利润有限的情况下依然坚持研发，之后 2006 年公司创立开始进入 LED 固晶机领域，坚持到 2013 年才取得成效，中途一些国内厂商选择放弃。公司的专注和坚持品质是公司产品性能持续提升、市场认可度不断提高的本质动力。

2) 技术优势：公司目前已掌握直驱矢量控制技术、嵌入式浮点实时多路径运动控制技术、自动追踪纠偏控制技术、机器视觉高速定位技术等核心技术；在 LED 和半导体固晶机领域，公司已掌握高速精准运动控制技术、新式双臂同步运行技术、微型（Mini）芯片转移技术等核心技术，研发与生产的 LED 和半导体固晶机具备与云平台管理和 MES 系统对接互通、大数据分析处理、智能控制等功能，可有效提高生产效率、降低人力成本

将公司双头 LED 固晶机与海外龙头 ASMPT 竞品对比，在精准度、晶片旋转度、速率等性能方面都与其持平。

表 3：公司双头 LED 固晶机与 ASMPT 对比

项目	发行人	ASMPT
产品种类	LED 固晶机（双头）	LED 固晶机（双头）
产品型号	GT100	AD50Plus
精度指标	XY 位置精准度	±1.5mil
	晶片旋转	±5°
速度指标	固晶周期	50ms
晶片尺寸	3mil*3mil-80mil*80mil	3mil*3mil-50mil*50mil

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

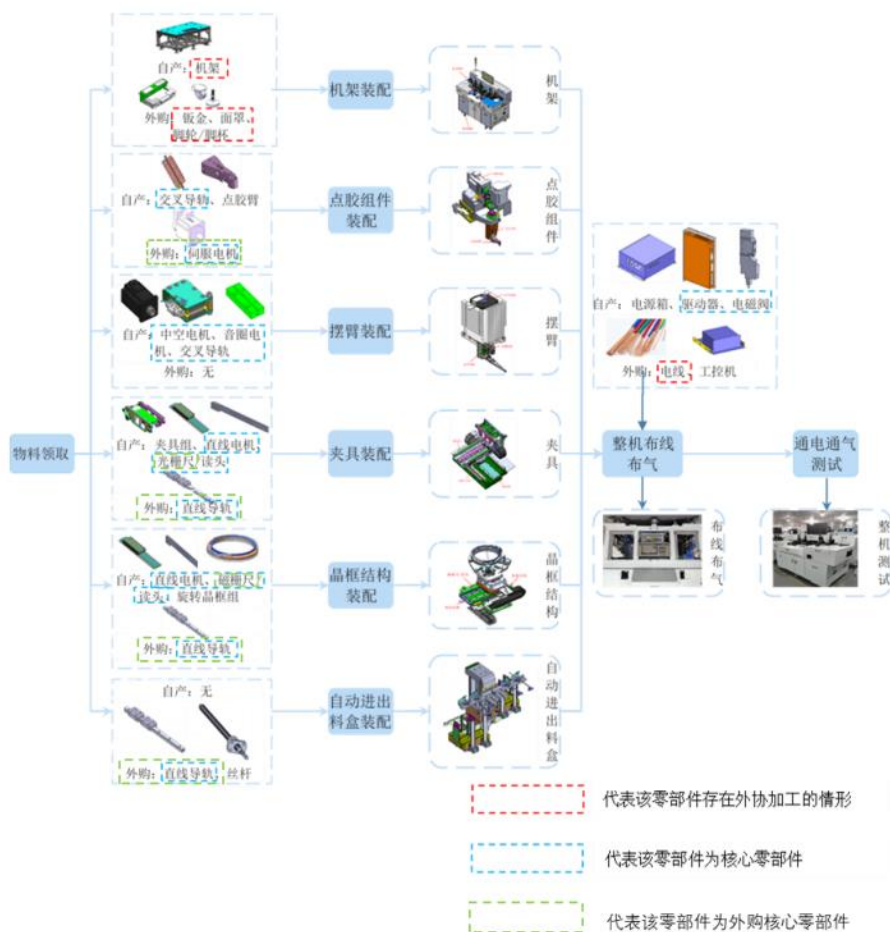
3) 自主研发优势：公司产品核心零件自产率逐步提高，公司驱动器、导轨、电机、运动控制卡、高精度读数头及电磁阀于2020年的自产率分别为69.48%、15.30%、21.39%、24.17%、87.40%及11.08%。①达到降低采购成本提升毛利空间的目的，在相同的产品性能下，公司设备价格低于海外竞争对手，具有性价比优势。②降低对海外零部件商的依赖程度，提高自主可控水平。③掌握零部件核心技术之后，可以借助国内巨大的市场实现对技术的改进，逐步建立自身设备的性能优势。

表 4：公司核心零部件自产率（%）

核心零部件	2018 年		2019 年		2020 年	
	自产率	外购率	自产率	外购率	自产率	外购率
驱动器	57.23	42.77	59.18	40.82	69.48	30.52
导轨	-	100	12.82	87.18	15.3	84.7
电机	3.82	96.18	13.39	86.61	21.39	78.61
运动控制卡	0.02	99.98	1.97	98.03	24.17	75.83
电磁阀	-	100	3.98	96.02	11.08	88.92
读数头	36.3	63.7	84.22	15.78	87.4	12.6

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

图 33：公司产品核心零部件构成情况（以 LED 固晶机 GS100 为例）



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

4) 地缘和服务优势：中国是全球最大的 LED 设备封测和半导体设备封测基地，公司下游客户对于设备交期、售后服务有一定要求，公司相比国外厂商，可以更及时的服务国内客户，提高国内客户的使用体验。叠加国产替代的需求，公司固晶机的渗透率会不断提升。

2.3.3 产业链各环节扩产有望迅速带动公司固晶机需求

近期 LED 产业链上下游厂商积极投产参与 Mini-LED，据高工研究院统计，2021 年上半年 Mini/Micro-LED 等领域新增投资约 252 亿元，2020 年全年为 430 亿元左右，其中中游环节约 130 亿元。未来随着下游产品逐步放量，各厂商有望持续投产，进一步带动公司的固晶机设备需求。

表 5：2020 年以来 LED 产业上下游扩产情况

产业链环节	投资主体	公告时间	主要内容	投资金额 (亿元)
芯片	富满电子	2021.01	5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目，LED 芯片部分主要为点间距较小的小间距 LED 和 Mini-LED 芯片	5
	三安光电	2020.06	全资子公司泉州三安与 TCL 华星光电技术有限公司共同成立联合实验室，共同开发 Micro LED 技术	1.35
	华灿光电	2020.04	Mini / Micro-LED 的研发与制造项目，主要产品包括 Mini / Micro-LED 外延片、Mini / Micro-LED 芯片等	14
	乾照光电	2020.11	Mini / Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目，项目建成后将合计新增年产 636.00 万片的 Mini-LED BLU、Mini-LED GB、Micro-LED 芯片、高光效 LED 芯片生产能力	14
	聚灿光电	2020.05	高光效 LED 芯片扩产升级项目，建设完成后，项目将用于研发与制造包含 Mini / Micro-LED、车用照明、高功率 LED 等在内的高端 LED 芯片产品，并形成蓝绿光 LED 芯片 950 万片 / 年的生产能力	7
封测	瑞丰光电	2021.05	“全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”、“次毫米发光二极管（Mini-LED）背光封装生产项目”、“微型发光二极管（Micro-LED）技术研发中心项目”	6.89
	穗晶光电	2021.05	LED 背光器件扩产项目，达产后可实现 Mini LED 年产 20 万片；LED 闪光灯及车用 LED 扩产项目和技术研发中心建设项目	2.3
	国星光电	2020.08	投资建设国星光电吉利产业园，主要用于建设研发及生产场地、先进的 LED 封装及应用生产线，重点生产 RGB 小间距、Mini-LED、TOPLED 等产品	19
	兆驰光元	2020.07	扩建 2000 条封装生产线鸿利光电 LED 新型背光显示二期项目，主要致力于 Mini-LED、Micro-LED 的研发、生产和销售，预计完全达产后年产值约 40 亿元	-
	鸿利智汇	2020.06	LED 新型背光显示一期项目，主要投资内容有 Mini-LED 背光与显示、Micro-LED、新型显示器件及模组、新型显示配套器件等，预计完全达产后年产值约 6 亿元	-
	木林森	2020.08	与深圳远芯在 Mini-LED 背光及显示模组研发投产项目展开合作	-
应用	洲明科技	2020.04	在大亚湾建立集团化的 LED 显示屏智能制造基地，生产小间距 LED 显示屏、Mini-LED 显示屏等	-

资料来源：公司公告，西部证券研发中心整理

2.3.4 募投项目扩大产能，提升竞争力

公司本次募集资金将投入新益昌智能装备新建项目和新益昌研发中心建设项目中，分别投资 4.3 亿元和 1.2 亿元。其中智能装备新建项目将会扩大生产场地、扩充生产设备，形成规模效应降低单位成本，优化产品结构，及时推出 Mini-LED 和半导体固晶机等产品。预计 4 年后完全达产，可为公司增加 12.07 亿元营收。研发中心项目将会加强技术储备及成果转化、缩短产品研发周期、吸引高端技术人才。

预计募投项目新增中山工厂厂房7万平米，宝安工厂厂房5万平米。结合公司目前现有厂房规模为3.4万平米，预计募投项目完全投产后公司现有产能将大幅提升。

表 6：公司募投项目情况（亿元）

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投资额
1	新益昌智能装备新建项目	4.3	3.1
2	新益昌研发中心建设项目	1.2	1.2
3	补充流动资金	1.2	1.2
合计		6.7	5.5

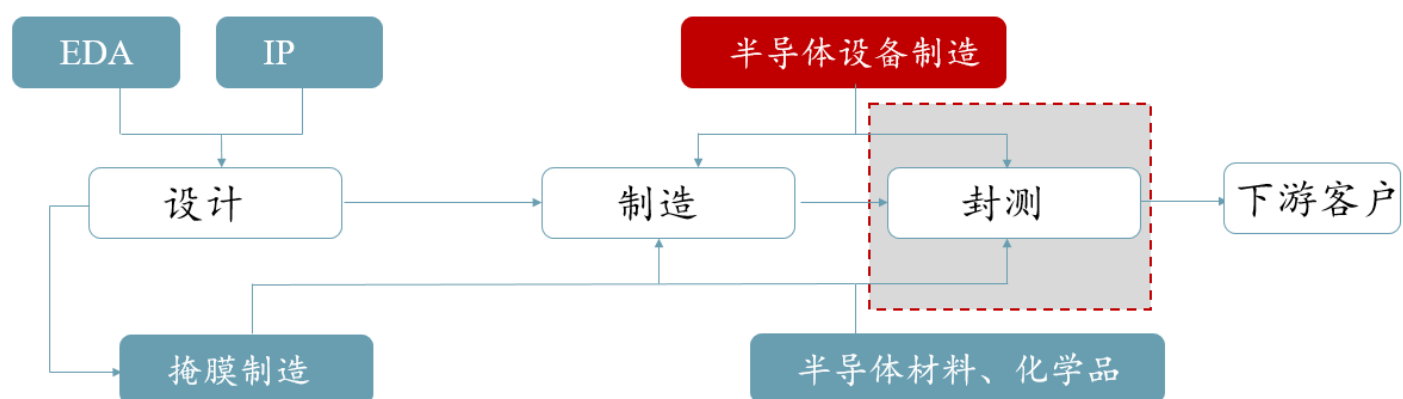
资料来源：公司公告，西部证券研发中心

2.4 从LED固晶机演进至半导体固晶机为公司打开增量空间

2.4.1 半导体制造和封测是行业核心，国内成熟产能严重不足，封测厂有扩张需求

半导体产业链分为设计、制造和封测环节，半导体封测属于半导体产业链的下游环节，主要负责在半导体产品制作完成之后，通过封装工艺为其提供机械保护，免受物理、化学等因素的损伤，之后使用专业设备对半导体进行功能测试。封测环节在整体产业链市场规模中占比20%左右，整体行业毛利率低于设计和制造环节，但是技术门槛较低，是国产替代的突破口。

图 34：半导体产业链环节



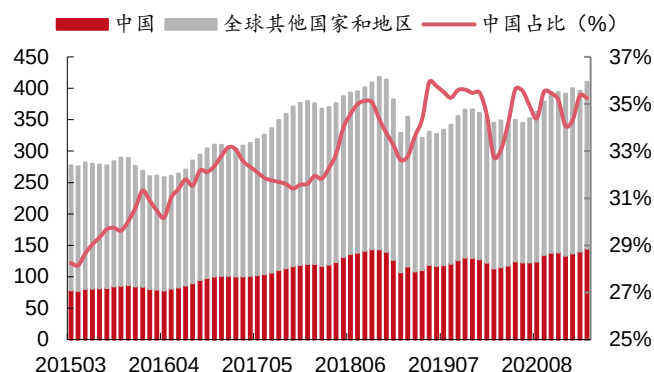
资料来源：华天科技，西部证券研发中心

➤ 中国是全球最大的半导体市场，封测市场处于增长通道

中国是全球最大的半导体市场。从2015年3月至2021年3月，中国半导体月销售额从78.3亿美元增至144.7亿美元，占全球的比重从28.24%增至35.25%，目前已经成为全球最大的半导体市场，依托市场优势，国内半导体封测厂商和设备厂商成长空间巨大。

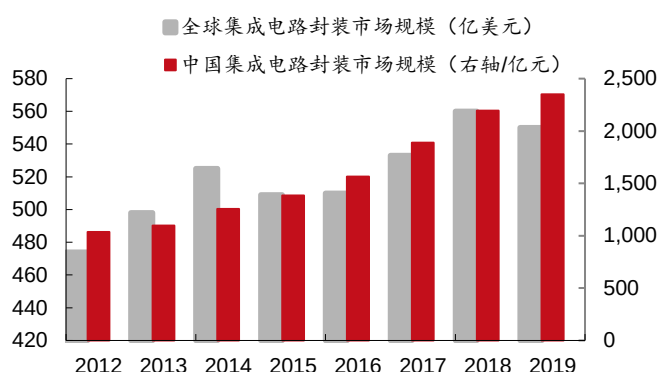
封测市场规模不断增长。全球封测规模来看，2019年全球集成电路封测市场规模为550亿美元，近七年CAGR为2.14%；我国封测规模来看，2019年我国集成电路封测市场规模为2509亿元，近七年CAGR为12.42%，总体来看封测市场处于一个不断增长的态势。

图 35: 中国半导体销售额占全球比重逐步增加 (月/亿美元)



资料来源: WSTS, 西部证券研发中心

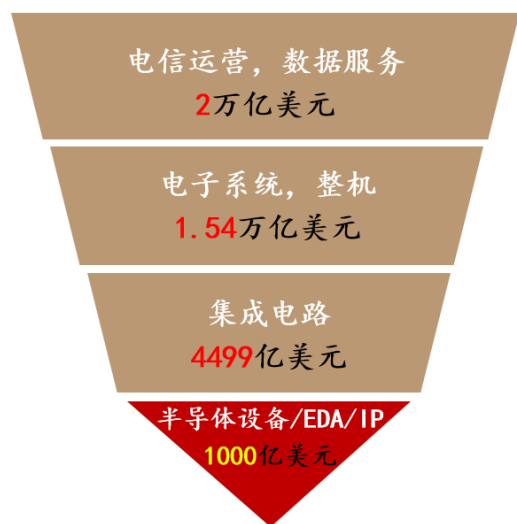
图 36: 全球/中国集成电路封装市场规模不断增加



资料来源: Yole, 中国半导体协会, 西部证券研发中心

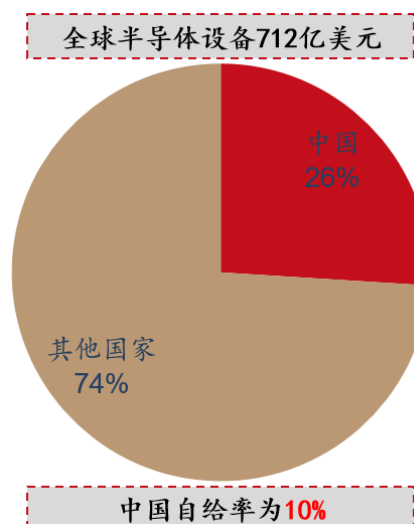
在制造和封测环节中，半导体设备处于“基石”地位。离开半导体设备将无法进行正常生产封测。全球半导体设备 712 亿美元的市场规模中，中国市场占比 26%，但自给率只有 10%，属于较严重的“卡脖子”细分领域。半导体设备有较大的国产替代空间。根据 SEMI 数据，2020 年全球半导体设备销售额达到 712 亿美元，中国大陆市场规模在 187 亿美元，其中半导体封测设备占比在 10%，且国产化率低于 10%，国产替代空间巨大。

图 37: 半导体设备处于“基石”的地位



资料来源: 集微咨询, 西部证券研发中心

图 38: 半导体设备中国自给率低



资料来源: SEMI, 中芯聚源, 西部证券研发中心

➤ 封测环节景气上行，厂商扩产积极

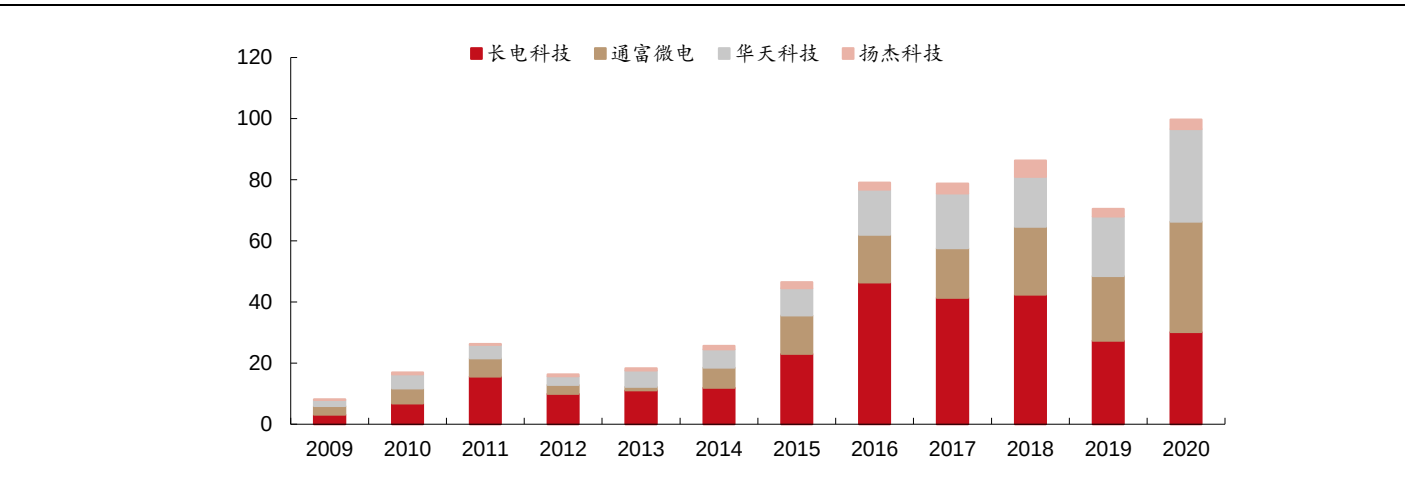
国内主要封测厂商持续扩产。2020 年芯片缺货严重，而且缺货状况可能持续到 2022 年，缺货因素叠加国产替代和新技术应用将引领新的半导体周期，提高封测行业景气度。目前国内主要封测厂商长电科技、通富微电、华天科技和扬杰科技等都进行积极扩产，资本开支持续上行，这将为新益昌等上游固晶机设备厂商带来增量需求。

表 7：2020 年以来下游封测厂扩产情况

公司	公告时间	扩产项目	投资金额（亿元）
长电科技	2020.08	年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目、年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目	35
通富微电	2020.02	集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	30
华天科技	2021.01	集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目	44
扬杰科技	2020.06	智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目	13

资料来源：公司公告，西部证券研发中心整理

图 39：长电科技、通富微电、华天科技和杨杰股份的资本开支持续增长（亿元）

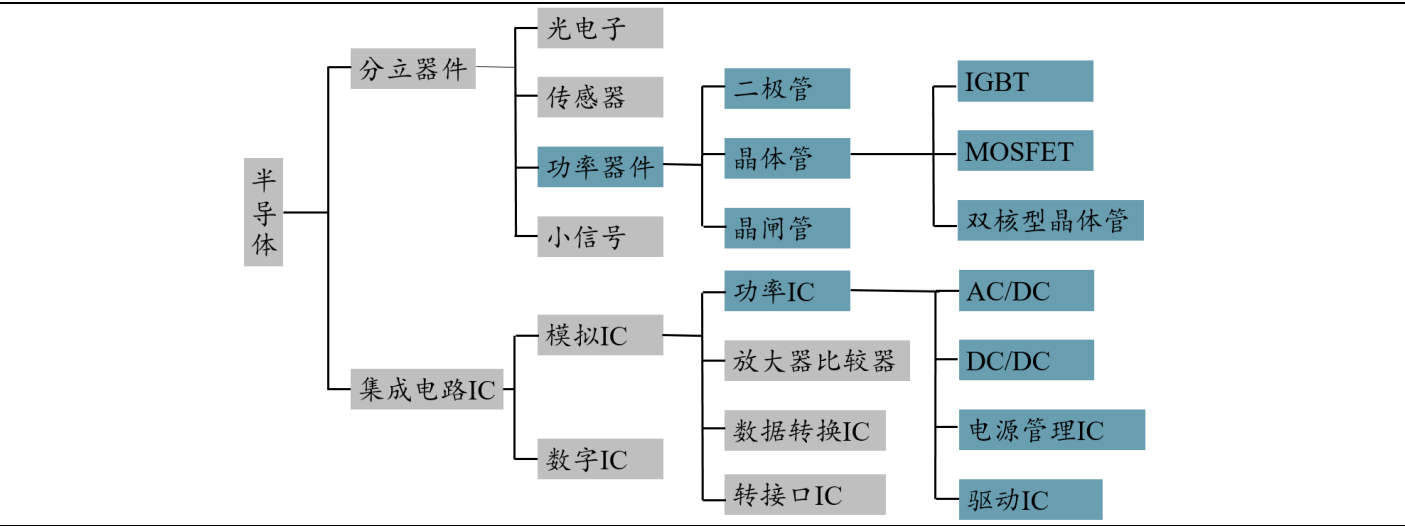


资料来源：公司公告，西部证券研发中心

➤ 功率半导体景气度支撑

目前公司针对半导体封测的主要产品应用在功率半导体。功率半导体器件是实现电能转换的核心器件，主要用途包括逆变、变频等。功率半导体主要分为功率 IC 和功率器件，主要应用在汽车、工业、消费电子等领域，未来随着电动汽车和 5G 的迅速发展，功率半导体需求增量较大。

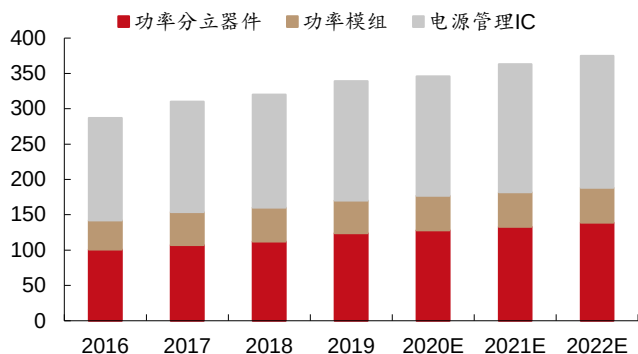
图 40：功率半导体产品范围



资料来源：华润微，西部证券研发中心

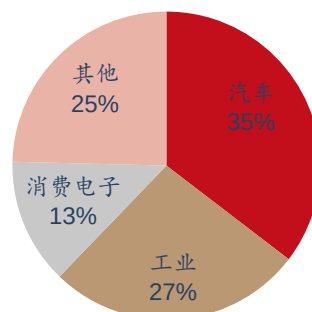
根据 Yole 数据，全球功率半导体市场规模从 2016 年的 287 亿美元增至 2025 年的 375 亿美元，CAGR 为 4.5%。在下游功率半导体的景气支撑下会持续带动上游公司的固晶机需求。从下游应用分布来看，汽车领域占比为 35%，工业领域占比 27%，消费电子占比 13%。

图 41：全球功率半导体市场规模 CAGR 为 4%（亿美元）



资料来源：Yole，西部证券研发中心

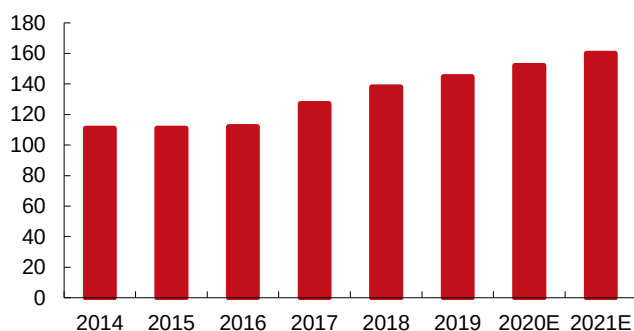
图 42：全球功率半导体应用分布



资料来源：智研咨询，西部证券研发中心

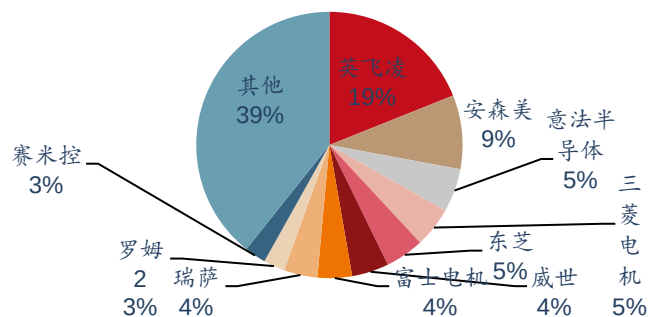
国内是全球最大的功率半导体市场，根据 IHS 数据，2019 年中国功率半导体市场规模占全球比重为 35.6%。但功率半导体市场被日美欧厂商所垄断，2020 年营收前 25 家功率半导体企业中，日本 9 家，美国 8 家，欧洲 7 家，中国一家（收购欧洲企业），CR5 为 43%，国产厂商份额很小，未来国产替代空间巨大。

图 43：中国功率半导体市场规模情况（亿元）



资料来源：IHS，西部证券研发中心

图 44：全球功率半导体市场集中度较高

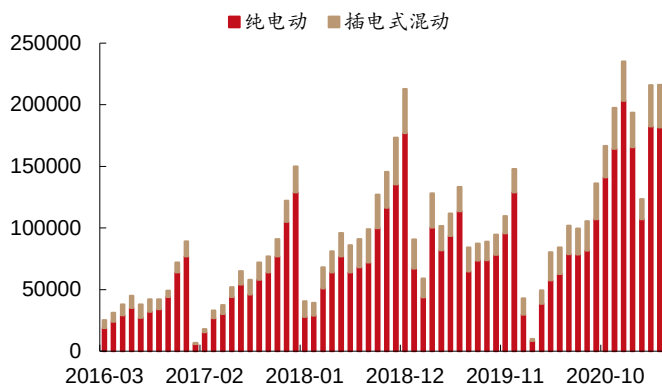


资料来源：IHS，西部证券研发中心

功率半导体主要的增量需求集中在：

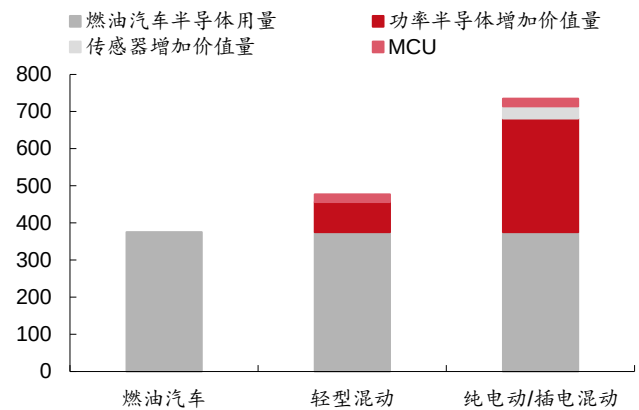
- 1、新能源汽车：从量上看，我国新能源汽车销量从 2016 年的 51.7 万辆增至 2020 年的 130 万辆，CAGR 为 25.9%，随着新能源车渗透率不断提升，新能源汽车销量未来会持续上行。从价上看，从传统燃油车到新能源汽车，增加的电动化需求更多的功率半导体。据产业信息网统计，功率半导体 ASP 将从轻型混动的 80 美元大幅提升至全插混/纯电汽车的 300 美元，增长近 4 倍。

图 45: 中国新能源汽车产量 (当月)



资料来源: 中国汽车工业协会, 西部证券研发中心

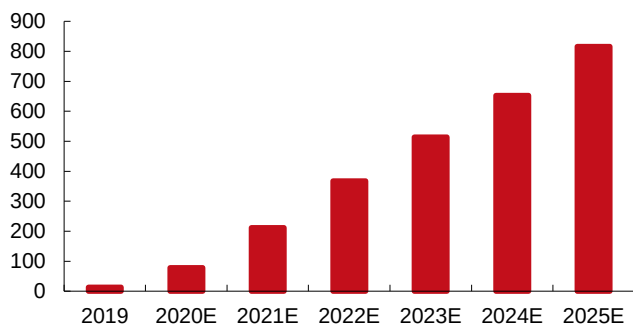
图 46: 汽车半导体 BOM 成本变化 (美元)



资料来源: 产业信息网, 西部证券研发中心

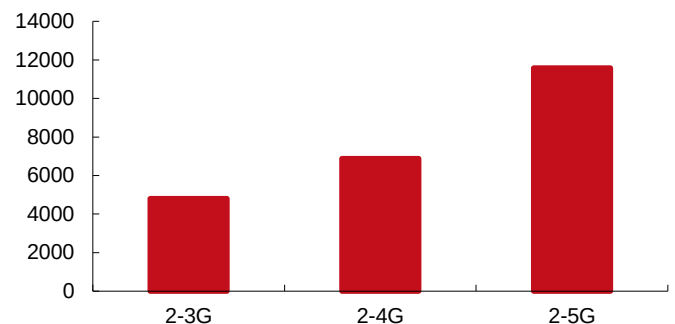
2、5G 基站: 从基站总量来看, 5G 相比起 4G 频率更高, 电磁波穿透力减弱, 所以 5G 基站覆盖密度需要提高, 基站数量会增加, 根据前瞻产业研究院预测, 到 2025 年我国 5G 基站将达到 816 万个。从基站内部使用量来看, 5G 基站功耗增加, AAU 最大功耗为 1000W, BBU 最大功耗为 2000W, 满负荷时耗电量为 4G 时的 2 倍以上, 更高的耗电量需要更多的功率器件。

图 47: 中国 5G 基站数量及预测 (万个)



资料来源: 前瞻产业研究院, 西部证券研发中心

图 48: 5G 基站能耗大于 4G 基站 (W)



资料来源: 华为 5G 电源白皮书, 西部证券研发中心

2.4.2 公司利用原有设备优势, 快速布局封测固晶机领域

半导体固晶机和 LED 固晶机在视觉、控制等方面具有相似性, 公司凭借之前在 LED 固晶机领域积累的研发能力, 在 2017 年成功推出半导体单头/双头固晶机, 主要应用在功率半导体的封测中, 目前公司产品已经进入晶导微、通富微电、扬杰科技等封测领先厂商中。随着未来国产替代的加速, 公司半导体固晶机销售有望迅速放量, 成为公司新的业绩增长点。

三、电容器设备稳定增长, 超级电容助力公司业绩提升

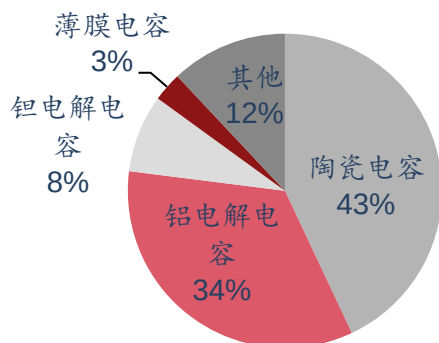
3.1 铝电解电容器市场规模较为稳定

铝电解电容器在电容器中应用占比较高。公司产品目前主要应用在铝电解电容器的生产。铝电解电容是由铝圆筒做负极, 里面装有液体电解质, 插入一片弯曲的铝带做正极制成。

优点是容量大、体积小、性价比高，缺点是因为电解质为液体所以怕高温。目前已经应用在消费类电子产品、电脑及周边产品、汽车工业及电子通信等领域。从 2019 年国内电容器市场占比来看，铝电解电容器占比仅次于陶瓷电容器，占比为 34%。

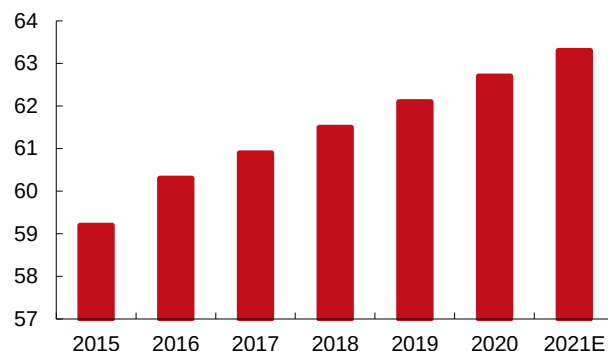
铝电解电容器市场缓慢增长。从 2015 年的 59.2 亿美元增至 2020 年的 62.7 亿美元，CAGR 为 1.15%，呈现缓慢增长的态势。根据中国电子元件行业协会信息中心预计，2021 年全球铝电解电容器市场规模为 63.3 亿美元。

图 49：2019 年中国各类电容器市场占比



资料来源：中国产业信息网，西部证券研发中心

图 50：铝电解电容器销售规模缓慢增长（亿美元）

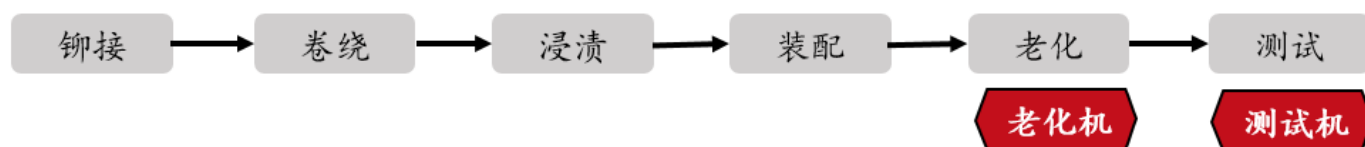


资料来源：中国电子元件行业协会信息中心，西部证券研发中心

3.2 公司是电容器设备的先进提供商

电容器生产工艺流程可以分为铆接、卷绕、浸渍、装配、老化及测试等环节，公司应用于电容器生产的主要设备为测试机和老化机。目前公司已经成为国内电容器老化测试设备的主要提供商，主要客户为公司是艾华集团、江海股份、丰宾电子、风华高科等电容器厂商。

图 51：公司老化测试设备在电容器生产中所处的应用环节



注：此颜色为具体步骤

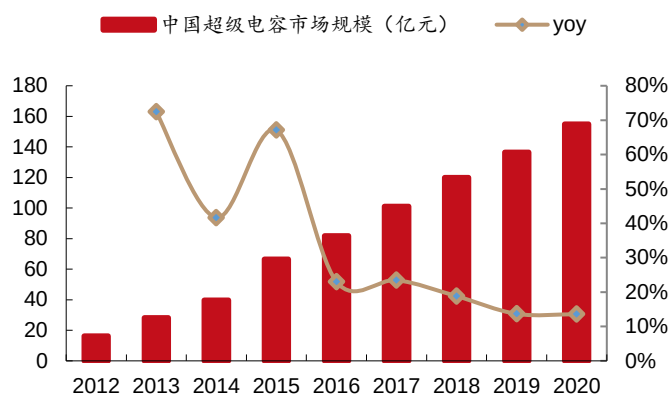
注：此颜色为发行人主要生产设备

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

3.3 超级电容器提供新机遇

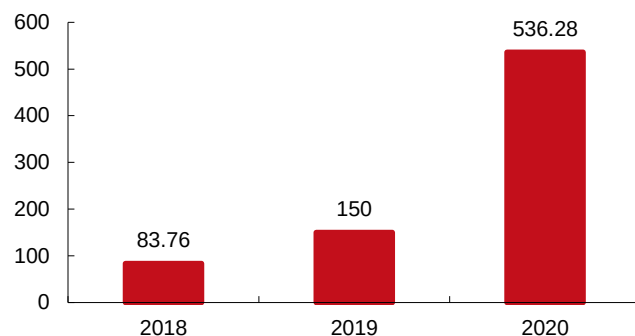
超级电容器是一种新型储能装置，具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节能环保等特点。超级电容器在结构上与电容器非常相似，它们的主要区别在于电极材料。超级电容器作为高效储能器件，广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、发电与智能电网、消费电子等重要领域。目前国内超级电容器市场渗透率较低，发展潜力大。根据中商产业研究院数据，我国超级电容器市场规模从 2012 年的 16.3 亿元增至 2020 年的 154.9 亿元，CAGR32.51%，增速较快。2018 年至 2020 年超级电容器老化测试设备的销售收入分别为 83.76 万元、150.00 万元及 536.28 万元，毛利率超 40%，此块业务未来增量值得期待。

图 52: 中国超级电容市场规模增速较快



资料来源: 中商产业研究院, 西部证券研发中心

图 53: 公司超级电容设备收入逐步放量 (万元)



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

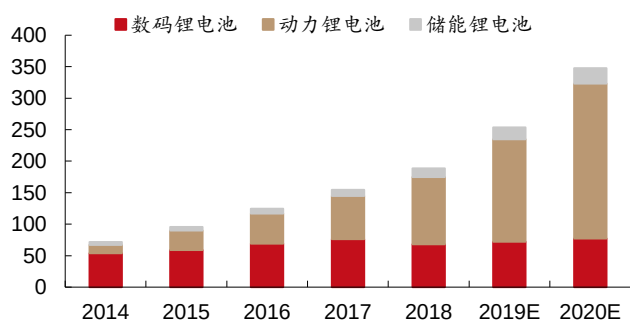
四、锂电池市场广阔，收入有望增加

4.1 锂电池市场增长带动生产设备需求

全球锂电池产量 CAGR 为 27.12%，动力锂电池产量 CAGR 为 69.37%。根据高工产研锂电研究所数据，2014 年至 2018 年全球锂电池的产量从 72.30GWh 增至 188.80GWh，CAGR 为 27.12%，其中增量的主要贡献为动力锂电池。分产品来看，2018 年，数码锂电池的产量为 68.30GWh，动力锂电池产量为 107.00GWh，储能锂电池产量为 13.50GWh。其中数码类锂电产品占比逐年下降。受到下游新能源汽车的带动，动力锂电池的产量 CAGR 为 69.37%。预计到 2020 年，全球产量将达到 347.90GWh，其中动力电池产量将突破 246.30GWh。

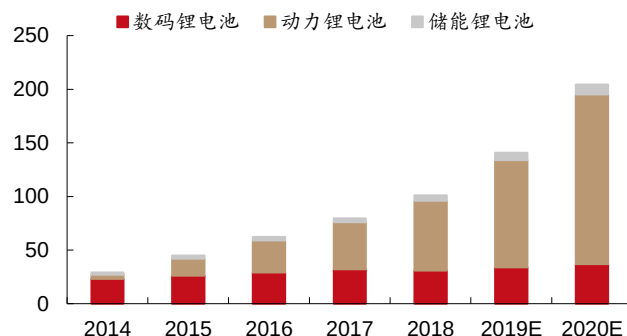
我国锂电池产量占全球比重 54%。根据高工产研锂电研究所数据，2014 年至 2018 年我国锂电池的产量从 29.90GWh 增至 102.00GWh，CAGR 为 35.90%，我国产量在全球占比达 54.03%。预计到 2020 年，中国锂离子电池市场产量将达 205.30GWh，其中动力电池将成为主要的增长点，产量将达到 158.80GWh。

图 54: 全球锂电池产量结构 (GWh)



资料来源: 高工产研锂电研究所, 西部证券研发中心

图 55: 中国锂电池产量结构 (GWh)

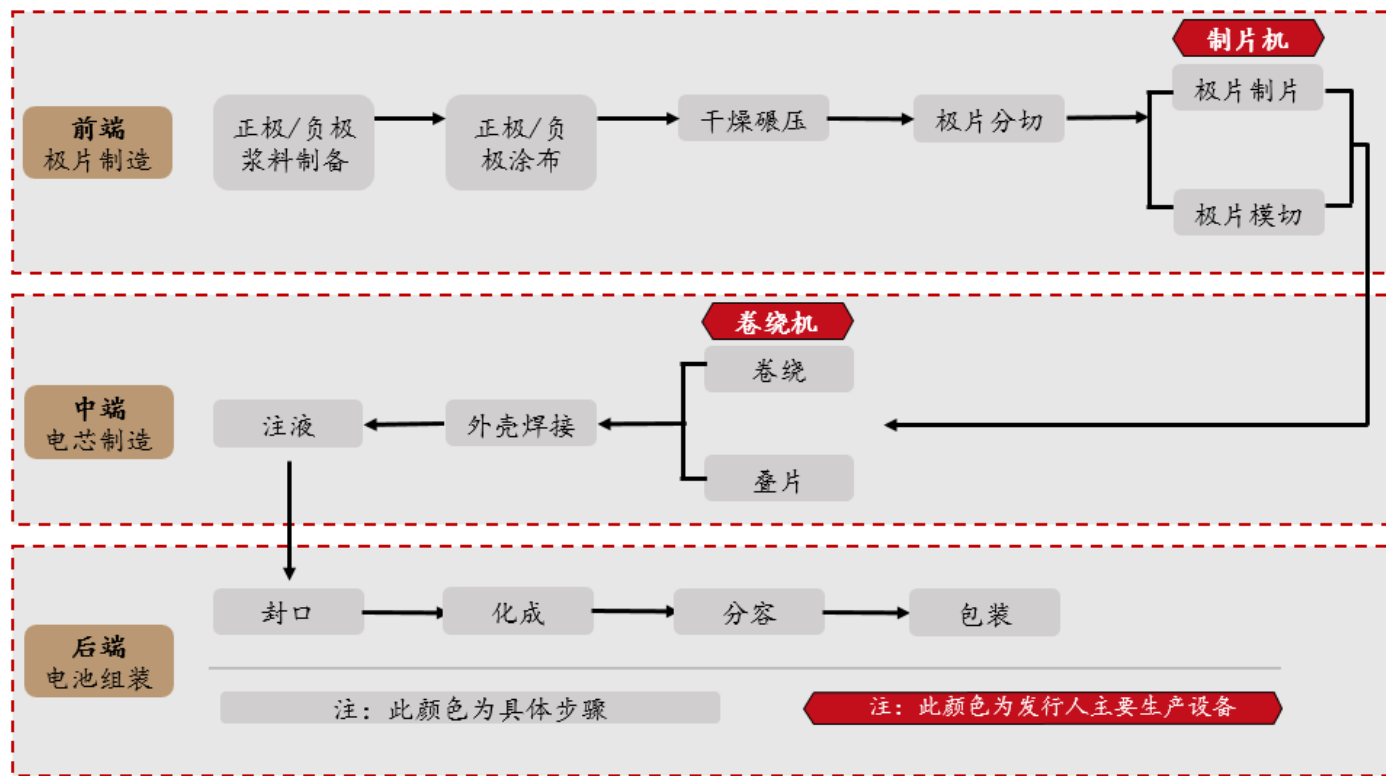


资料来源: 高工产研锂电研究所, 西部证券研发中心

锂电池生产制造流程可以分为前段（极片制造）、中段（电芯制造）和后段（电池组装）三个工序段。前段极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、模切等工序，对设备的性能、精度、稳定性、自动化水平和生产效能等有较高要求；中段电芯制造工艺主要

公司锂电池设备主要为制片机、卷绕机和制片卷绕一体机，处于锂电池制造的前段极片制造和中段电芯制造环节。

图 56: 锂电池生产工艺流程以及公司产品所处的环节

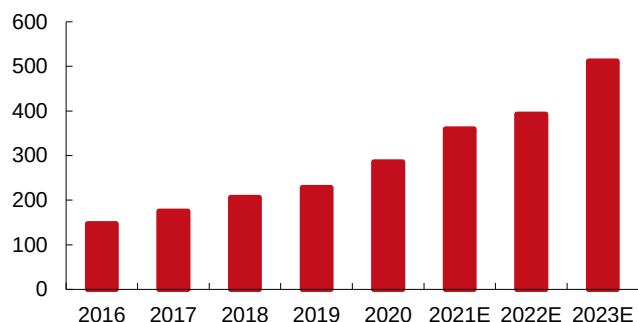


资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

锂电池生产设备市场规模 CAGR 为 19.51%。根据高工产研锂电研究所统计和预测，我国锂电池生产设备的市场规模从 2016 年的 147 亿元增至 2023 年的 512 亿元，CAGR 为 19.51%。

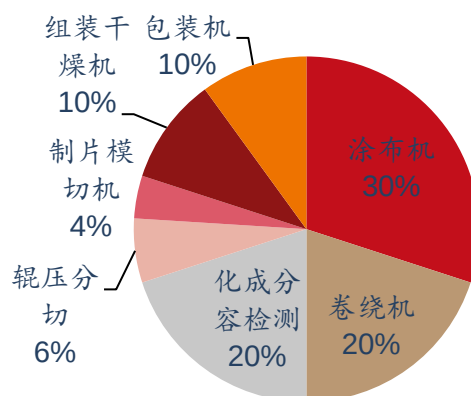
涂布机、卷绕机和化成分容检测机是核心设备。从生产设备的成本构成来看，核心设备是涂布机（前段）、卷绕机（中段）和化成分容检测机（后段），成本占比分别为 30%、20% 和 20%。其余的组装干燥机、包装机、辊压分切机和制片模切机分别占比为 10%、10%、6% 和 4%。

图 57: 中国锂电池生产设备市场规模及预测 (亿元)



资料来源: 高工产研锂电研究所, 西部证券研发中心

图 58: 各生产设备成本占比

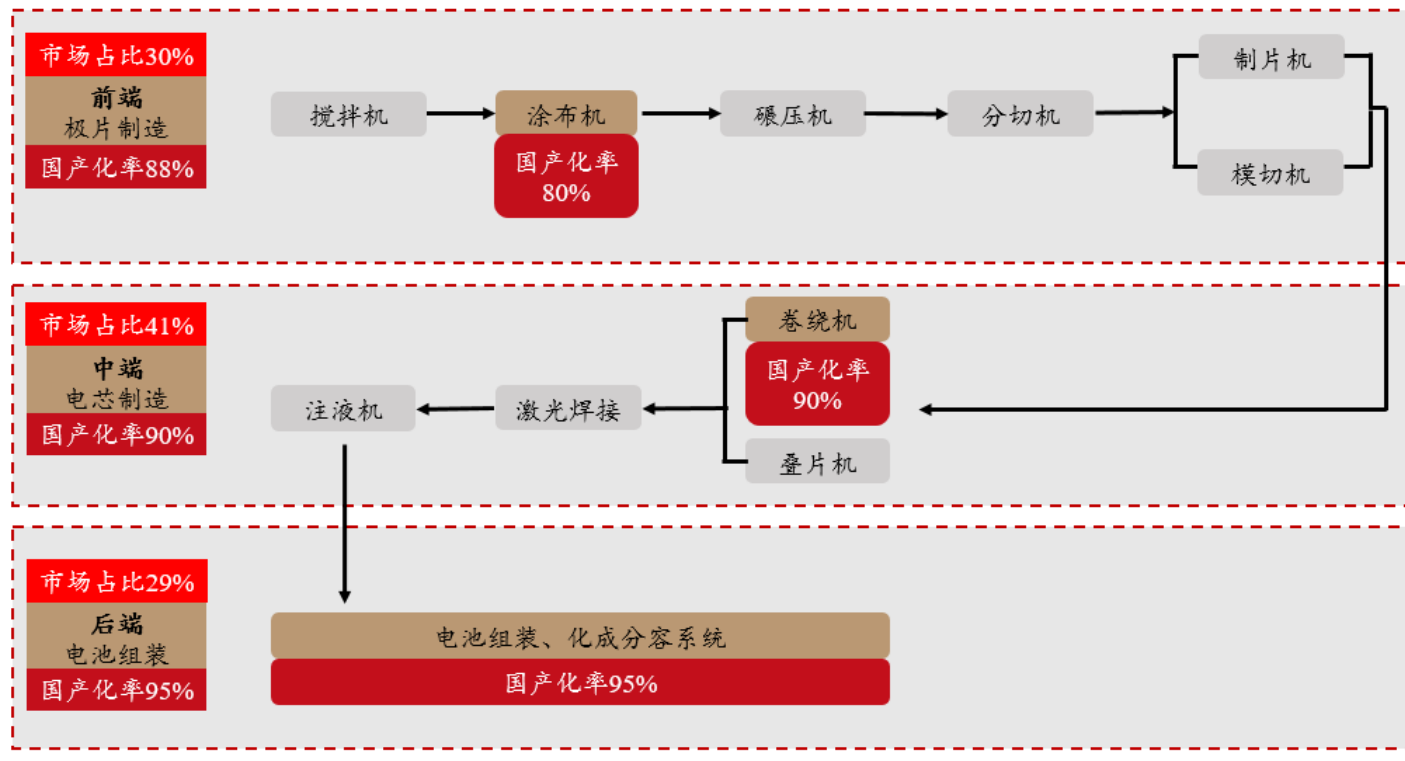


资料来源: 中国产业信息网, 西部证券研发中心

4.2 锂电池生产设备国产化率较高, 竞争格局走向垄断

前段和中段设备占价值比重超 70%，整体工序国产化率超 85%。锂电池生产设备前段、中段和后端分别占到整体价值量的 30%、41% 和 29%。从国产化率来看，由于大部分国内设备与日韩设备技术性能基本持平，整体条线国产化率较高。前段的整体国产化率为 88%，其中涂布机的国产化率为 80%，高端设备暂时还依赖日韩企业。中段的整体国产化率为 90%，其中卷绕机的国产化率为 90%。后段的整体国产化率为 95%。

图 59: 锂电池生产流程所需要的设备



资料来源: 招股说明书, 高工产研锂电研究所, 西部证券研发中心

国内企业逐渐逐步具有领先优势，市场从分散转为垄断。全球市场格局来看，目前国内企业优势较为明显，依托国内最大的锂电池市场需求，凭借较高的研发支出，国内锂电池设备企业营收已经远远超越日韩等起步较早的设备龙头。国内市场格局来看，核心设备逐渐形成垄断格局，其中涂布机的 CR5 为 55%，龙头厂商为璞泰来、赢合科技、科恒股

份等，卷绕机的 CR5 为 90%，龙头厂商为先导智能、赢合科技、诚捷智能、吉阳智能等。

日韩企业以单设备为主，国内企业向整线发展。日韩企业虽发展较早，但分工特征明显，以研发单一设备为主，具有一定的技术优势，国外研发涂布机、卷绕机、化成分容机等核心设备的厂商主要有韩国 PNT、PNE、日本平野、CKD、富士、浅田等。国内来看，我国龙头企业例如先导智能、赢合科技等都已实现整线设备覆盖，且主要设备已经处于全球领先水平。

表 8：国内外设备企业产品线覆盖情况

区域	公司	整线	前段						中段				后段	
			搅拌	涂布	辊压	分条	制片	模切	卷绕	叠片	焊接	注液	化成分容检测	组装
国内	先导智能	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	赢合科技	√		√	√	√	√	√	√	√				√
	杭可科技												√	
	科恒股份		√	√	√	√	√	√						
	璞泰来（新嘉拓）			√										
	金银河		√	√	√									
	北方华创		√	√	√	√								
	大族激光							√			√			√
	吉阳智能						√	√	√	√		√	√	√
	诚捷智能						√	√	√	√				
	华冠科技						√		√	√				
	新益昌						√		√					
国外	韩国 PNT			√	√	√			√					
	韩国 CIS			√	√	√								
	韩国 KOEM							√		√	√	√		√
	韩国 PNE												√	
	日本平野			√										
	日本 CKD								√					
	日本东丽工程		√	√	√	√	√			√		√	√	
	日本浅田		√											
	日本皆藤								√					
	日本富士			√										
	日本西村					√								
	日本片冈												√	

资料来源：公司官网，西部证券研发中心整理

4.3 公司在锂电池生产设备逐步探索

公司相较于先导智能、赢合科技、科恒股份等国内龙头厂商，产品布局暂时只覆盖了制片机和卷绕机等设备，而竞争对手产品线丰富且已进入特斯拉、宁德时代等知名锂电池客户，营收规模快速上升。从产品性能角度来看，目前公司产品性能基本与竞争对手接近。

公司锂电池设备收入从 2018 年 110 万元增至 2020 年的 1552 万元，随着锂电池市场规模的不断扩大和公司设备扩展的可能性，未来锂电池设备收入有望成为公司的营收新增量。

表 9：公司卷绕机性能与竞争对手比较

公司	产品型号	对齐度	效率
新益昌	全自动圆柱锂电池卷绕机	≤0.3mm	26-32PPM
先导智能	18650/21700 圆柱形电芯卷绕机	≤0.3mm	30PPM
赢合科技	高速方形数码全自动卷绕机	-	20PPM
城捷智能	3270Y 全自动高效卷绕机	≤0.1mm	32PPM

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

五、盈利预测和投资建议

5.1 核心假设和盈利预测

1、LED 固晶机业务：随着小间距 LED 渗透率的持续提升以及 Mini-LED 导入的逐渐加速，叠加公司在该领域的深厚技术积累和稳定的客户资源。预计未来三年公司的 LED 固晶机营收增长率为 44.85%、26.48%、22.23%，毛利率为 40.35%、41.99%、42.09%。

2、半导体固晶机业务：公司半导体固晶机产品已经导入晶导微、灿瑞科技、扬杰科技、通富微、固得电子等知名封测厂商，下游封测厂持续扩产和国产替代将会带动公司设备的需求。我们预计未来三年公司半导体固晶机营收增长率为 821.66%、60.00%、54.00%，毛利率为 49.29%、50.88%、51.20%。

3、电容器设备业务：电容器市场增速较平稳，公司电容器设备的需求主要来自于厂商对设备的更新换代需求。预计未来三年公司电容器设备营收增长率为 45.83%、10.00%、10.00%。

4、锂电池设备业务：锂电池市场受新能源汽车的带动影响，市场规模增速较快，随着公司不断丰富锂电池设备产品线，预计未来三年公司锂电池设备营收增速为 50.00%、50.00%、50.00%。

表 10：公司收入（百万元）与毛利率预测

		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
合计	营业收入	699	655	704	1188	1545	1977
	收入 YoY	38.43%	-6.24%	7.49%	68.74%	29.96%	27.97%
	营业成本	475	418	449	714	897	1131
	毛利率(%)	32.04%	36.16%	36.28%	39.93%	41.94%	42.79%
LED 封装设备	收入	523	492	509	738	933	1141
	收入 YoY	39.52%	-6.01%	3.59%	44.85%	26.48%	22.23%
	毛利率(%)	35.83%	40.39%	37.39%	40.35%	41.99%	42.09%
半导体封装设备	收入	2	23	22	200	320	493
	收入 YoY	-80.02%	1218.60%	-4.32%	821.66%	60.00%	54.00%
	毛利率(%)	50.89%	31.91%	49.90%	49.29%	50.88%	51.20%
电容器设备	收入	160	109	137	200	220	242
	收入 YoY	68.84%	-31.76%	25.77%	45.83%	10.00%	10.00%
	毛利率(%)	20.12%	21.44%	28.50%	28.49%	28.49%	28.49%
锂电池设备	收入	1	8	19	28	42	63

	收入 YoY	-	627.27%	131.75%	50.00%	50.00%	50.00%
	毛利率(%)	5.17%	19.54%	22.49%	25.08%	28.57%	32.38%
其他	收入	13	24	17	23	30	38

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

5.2 相对估值:

选取北方华创、中微公司、华峰测控、至纯科技和精测电子作为可比公司, 行业平均估值为 128、94、72。我们预计公司 2021-2023 年可分别实现 EPS2.25、3.04、3.93 元, 当前股价对应 PE 为 71、52、40 倍。考虑到公司固晶机增量需求集中在 Mini-LED 市场和半导体封测市场, 下游行业增速较大, 叠加公司的技术优势和先发优势, 同时考虑到公司目前产品较为单一。我们给予公司 2022 年 72 倍 PE 估值, 对应目标价 218 元。

表 11: 可比公司估值对比

证券简称	当日股价(元)	净利润(百万元)	EPS				PE (倍)			
	2021/8/19	2020 年	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
北方华创	362	631	1.08	1.6	2.27	2.93	167	226	159	123
中微公司	171	492	0.92	0.81	1.07	1.42	171	210	159	121
华峰测控	520	199	3.26	4.97	6.91	9.24	115	104	75	56
至纯科技	57	260	0.85	1	1.31	1.63	46	57	43	35
精测电子	64	215	0.99	1.5	1.96	2.41	56	43	32	26
平均			1.42	1.98	2.70	3.53	111	128	94	72
新益昌	161	107.52	1.05	2.25	3.04	3.93	-	71	52	40

资料来源: Wind 一致性预期, 西部证券研发中心预测

5.3 绝对估值:

假设 WACC 为 5.63%、四年过渡期增速为 25%和永续增长率为 4%, 则得到 2021 年公司股权价值 226.10 亿元, 每股股价为 221.29 元。

表 12: 公司绝对估值

估值假设	结果
过渡期年数	3
过渡期增长率	25.00%
永续增长率 g	4.00%
贝塔值 (β)	1.08
无风险利率 Rf (%)	3.00%
市场的预期收益率 Rm (%)	6.00%
有效税率 Tx (%)	12.75%
应付债券利率	1.75%
债务资本成本 Kd	3.00%
债务资本比重 Wd	16.80%
股权资本成本 Ke	6.24%
WACC	5.63%
股权价值 (亿元)	226.10
每股股价	221.29

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

表 13: FCFE 估值敏感性分析

永续增长 g	3.01%	3.31%	3.64%	4.00%	4.20%	4.41%	4.63%
WACC							
4.68%	218.23	264.85	347.27	531.09	751.98	1341.81	7861.07
4.77%	206.78	248.07	318.79	466.80	628.81	993.09	2562.74
5.01%	182.42	213.62	263.75	356.87	443.83	597.78	943.92

5.26%	162.38	186.51	223.37	286.29	339.33	421.96	568.22
5.36%	155.24	177.09	209.90	264.38	308.86	375.65	487.00
5.63%	139.61	156.92	181.98	221.29	251.42	293.67	357.12
6.19%	115.33	126.75	142.40	165.06	181.05	201.70	229.34
6.81%	96.91	104.74	115.06	129.20	138.66	150.29	164.90
7.50%	82.52	88.04	95.11	104.43	110.43	117.57	126.19
8.24%	71.00	74.99	79.97	86.35	90.35	95.00	100.46
9.07%	61.61	64.54	68.14	72.64	75.40	78.55	82.18

资料来源：Wind，西部证券研发中心

5.4 投资建议

预计公司 2021-23 年营业收入分别为 11.88、15.45、19.77 亿元，净利润分别为 2.3、3.11、4.02 亿元。采用相对估值法，给予 2022 年 72 倍 PE，对应目标价 218 元，公司作为国内固晶机龙头，同时叠加 Mini-LED 和半导体固晶机带来增量，首次覆盖，给予“买入”评级。

六、风险提示

- 1) 下游需求不及预期：下游 Mini-LED 新产品需求不及预期，会导致上游设备厂商采购量减少，公司设备出货量会受到影响。
- 2) Mini-LED 设备技术迭代：针对 Mini/Micro-LED 对于固晶机的新需求，市场上主要厂商有不同的技术研发路线，如果公司设备未能跟上竞争对手步伐，会影响公司固晶机业务增长。
- 3) 半导体封测扩产放缓：下游半导体封测厂商扩产进度放缓或者国产替代进程放慢，会影响公司的半导体固晶机业务。

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	20	81	44	120	306	营业收入	655	704	1,188	1,545	1,977
应收款项	359	525	649	838	1,053	营业成本	418	449	714	897	1,131
存货净额	345	396	591	758	964	营业税金及附加	4	5	8	10	13
其他流动资产	19	20	18	19	19	销售费用	39	42	71	93	119
流动资产合计	743	1,023	1,303	1,735	2,342	管理费用	89	73	125	179	241
固定资产及在建工程	114	224	331	435	545	财务费用	5	6	11	12	11
长期股权投资	0	0	0	0	0	其他费用/(-收入)	(27)	8	(4)	(1)	3
无形资产	35	32	41	44	47	营业利润	127	122	264	355	458
其他非流动资产	7	13	8	9	9	营业外净收支	0	(0)	(0)	(0)	(0)
非流动资产合计	156	269	381	488	601	利润总额	127	122	264	355	458
资产总计	899	1,292	1,683	2,223	2,943	所得税费用	16	14	34	44	56
短期借款	78	56	73	67	68	净利润	111	108	230	311	402
应付款项	307	558	672	885	1,178	少数股东损益	0	0	1	0	1
其他流动负债	1	20	8	9	12	归属于母公司净利润	111	108	230	311	402
流动负债合计	385	633	752	961	1,258	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
长期借款及应付债券	44	74	94	114	134	盈利能力					
其他长期负债	4	10	6	7	8	ROE	27.4%	20.6%	32.7%	31.5%	29.9%
长期负债合计	48	83	100	120	141	毛利率	36.2%	36.3%	39.9%	41.9%	42.8%
负债合计	433	717	852	1,081	1,399	营业利润率	19.4%	17.3%	22.2%	23.0%	23.2%
股本	77	77	102	102	102	销售净利率	16.9%	15.3%	19.4%	20.1%	20.4%
股东权益	466	575	831	1,142	1,545	成长能力					
负债和股东权益总计	899	1,292	1,683	2,223	2,943	营业收入增长率	-6.2%	7.5%	68.7%	30.0%	28.0%
现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	6.8%	-4.4%	117.0%	34.5%	29.1%
净利润	111	108	230	311	402	归母净利润增长率	9.8%	-3.2%	113.5%	35.3%	29.3%
折旧摊销	9	11	9	16	23	偿债能力					
营运资金变动	5	6	11	12	11	资产负债率	48.1%	55.5%	50.6%	48.6%	47.5%
其他	(81)	(4)	(212)	(142)	(126)	流动比	1.93	1.73	1.73	1.81	1.86
经营活动现金流	44	121	38	196	310	速动比	1.03	0.99	0.95	1.02	1.10
资本支出	(79)	(111)	(124)	(123)	(136)	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他	(11)	51	0	(0)	0	每股指标					
投资活动现金流	(90)	(61)	(124)	(123)	(136)	EPS	1.09	1.05	2.25	3.04	3.93
债务融资	34	6	23	3	11	BVPS	4.57	5.63	8.13	11.17	15.11
权益融资	311	0	26	0	0	估值					
其它	(306)	(3)	0	0	0	P/E	148.5	153.4	71.8	53.1	41.0
筹资活动现金流	39	3	48	3	11	P/B	26.5	21.5	19.9	14.5	10.7
汇率变动						P/S	25.2	23.4	13.9	10.7	8.3
现金净增加额	(7)	64	(37)	77	185						

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20%以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%到 20%之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差-5%到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。